Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Aplicación para gestión de rutas

SmartRoute

Entregado como requisito para la obtención del título de Analista en Tecnologías de la Información

Facundo Bremermann – 318938

Agustin Padilla – 306070

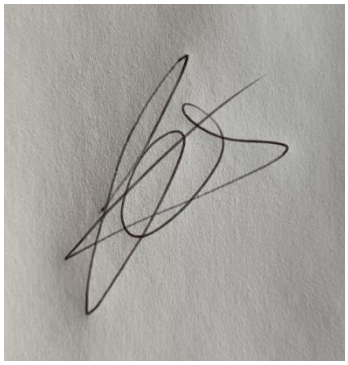
Tutor: Susana Abulafia

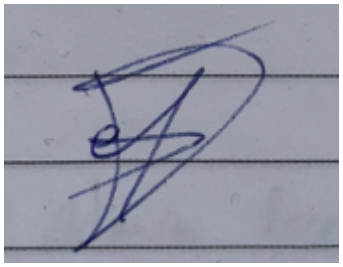
2026

Declaración de autoría

Nosotros, Facundo Bremermann, Agustín Padilla, declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto Integrador de la carrera Analista en Tecnologías de la Información;
- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.





Facundo Bremermann

Agustín Padilla

22/10/2025

22/10/2025

Abstract

El presente documento tratará sobre el desarrollo de un **sistema para la gestión y generación de rutas de entrega y retiro de paquetes** para una empresa de cadetería unipersonal. El mismo contará con una **aplicación móvil** desarrollada con el objetivo de **optimizar la organización y ejecución de las entregas**, facilitando la planificación de recorridos, el registro de paquetes y el control de las entregas realizadas.

El sistema surge ante la necesidad de superar las limitaciones de la aplicación actualmente utilizada, la cual no permite registrar información detallada de los paquetes, establecer direcciones de retorno ni generar reportes automáticos. Con la nueva aplicación, se busca brindar una herramienta moderna que permita **crear rutas óptimas**, **administrar las paradas de entrega y retiro**, y **registrar los paquetes con sus características específicas**, como peso y descripción.

Además, el sistema ofrecerá **geolocalización integrada con Google Maps**, lo que permitirá al usuario visualizar las rutas en el mapa, recibir indicaciones precisas durante el recorrido y marcar el estado de cada entrega como "entregada" o "fallida". También incluirá la posibilidad de generar y exportar **reportes mensuales en PDF o Excel**, diferenciando los paquetes entregados por peso, y enviándolos automáticamente por correo electrónico.

El Backend será desarrollado en **.NET Core**, mientras que la base de datos se implementará en **MongoDB**, y la aplicación móvil se desarrollará utilizando **Flutter**, permitiendo su uso tanto en Android como potencialmente en iOS. Para la comunicación y envío de correos automáticos se integrará con **Sendgrid** y el despliegue del backend se realizará en **Microsoft Azure**.

Como metodología de trabajo se utilizará una adaptación de **Scrum**, adaptada a las necesidades del equipo y del proyecto. Esta metodología permitirá organizar el desarrollo en entregas incrementales, facilitando la comunicación con el cliente y asegurando una evolución continua del sistema hasta alcanzar una solución completa y funcional.

Palabras clave

.NET

Flutter

MongoDB

Rutas

Paquetes

C#

Sendgrid

Azure

Scrum

Índice

1. Introducción 6

2. Anteproyecto 6

2.1. Descripción del cliente 7

2.2. Descripción del problema 7

2.3. Procesos del negocio involucrados 8

2.3.1. Recepción y carga de pedidos (paradas) 9

2.3.2. Optimización de rutas 9

2.3.3. Ejecución del recorrido 9

2.3.4. Gestión del servicio (control operativo) 10

2.3.5. Generación y gestión de reportes 10

2.3.6. Gestión de usuarios 11

2.4. Lista de necesidades 12

2.5. Objetivos Específicos 12

2.6. Análisis de Requerimientos 14

2.6.1. Escala de Prioridad 15

2.6.2. Requerimientos Funcionales 15

2.6.3. Requerimientos No Funcionales 20

2.7. Alcances y limitaciones 21

2.8. Arquitectura 22

2.9. Modelos y documentos de diseño 24

2.9.1. Diagrama de Clases 24

2.10. Plan de proyecto 24

2.10.1. Metodología / Marco de trabajo 24

2.10.2. Justificación de la Metodología 25
2.10.3. Plan de gestión de riesgos 26
2.10.4. Plan de calidad (SQA) 28
2.10.5. Calidad del código 28
2.10.6. Estándares y documentación 29
2.10.7. Plan de configuración de software (SCM) 31
2.10.8. Plan de capacitación 33
2.10.9. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo 34
2.10.10. Compromiso de proyecto 42
3. Desarrollo del proyecto 42
3.1.1. Sprint 1 (dd-mm-yyyy / dd-mm-yyyy) 42
3.1.2. Sprint # (dd-mm-yyyy / dd-mm-yyyy) 46
4. Cierre de proyecto 47
4.1. Introducción 47
4.2. Pila de producto final 47
4.3. Diseño final de la solución 47
4.3.1. Arquitectura final de la solución 47
4.3.2. Diagrama de Clases 48
4.3.3. MER/Diagrama de tablas 48
4.4. Ejecución de los planes 48
4.4.1. Introducción 48
4.4.2. Plan de calidad 48
4.4.3. Plan de configuración de software 48
4.4.4. Plan de capacitación 48

4.4.5. Plan de gestión de riesgos 48

5. Conclusiones 48

5.1. Introducción 49

5.2. Grado de cumplimiento de objetivos 49

5.3. Grado de satisfacción del cliente 49

5.4. Lecciones aprendidas 49

5.5. Análisis del esfuerzo global del proyecto 49

5.6. Posibles mejoras y desarrollos futuros 49

5.7. Reflexiones finales 49

3. Bibliografía 49

4. Glosario 50

5. Anexos 50

5.1. Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub 50

5.2. Actas: Reuniones de validación de usuario 50

5.3. Desarrollo de casos de uso / Historias de usuarios 50

5.4. Evidencia de testing 50

5.5. Manual de deploy 50

5.6. Manual de Usuario 50

5.7. Inventario de recursos utilizados 50

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito describir en detalle el proyecto de desarrollo de un sistema para la **gestión y optimización de rutas de entrega y retiro de paquetes** para una empresa de cadetería unipersonal. A lo largo del documento se expondrá el proceso completo de análisis, diseño y planificación del sistema, desde la identificación de las necesidades del cliente hasta la propuesta de solución técnica y metodológica.

En primer lugar, se presentará una **descripción del cliente y su negocio**, brindando el contexto necesario para comprender el entorno en el que se implementará la solución. Posteriormente, se detallará la **problemática actual** que enfrenta la empresa, las **necesidades detectadas** a partir del relevamiento y los **objetivos generales y específicos** que guían el desarrollo del proyecto.

A continuación, se realizará el **análisis de requerimientos funcionales y no funcionales**, definiendo con claridad qué funcionalidades se incluirán en el sistema, cuáles quedarán fuera del alcance y los límites de automatización previstos. También se describirá la **solución propuesta**, especificando las tecnologías seleccionadas, los componentes principales y la arquitectura general del sistema.

Finalmente, el documento incluirá los **planes de proyecto**, contemplando la planificación del trabajo, la metodología aplicada (adaptación de Scrum), la estructura de tareas, el cronograma y los compromisos asumidos por el equipo de desarrollo para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Este documento constituye así la base formal sobre la cual se desarrollará el sistema, asegurando que las decisiones técnicas y funcionales respondan directamente a las necesidades reales del cliente y al alcance acordado del proyecto.

2. Anteproyecto

2.1. Descripción del cliente

El cliente del presente proyecto es Melissa Saboredo, emprendedora que dirige una empresa de cadetería en modalidad unipersonal. Actualmente, Melissa es la única empleada y responsable de todas las etapas del servicio: desde la recepción de pedidos hasta la planificación de recorridos, la recolección de paquetes y su posterior entrega a los destinatarios.

La organización se encuentra en una etapa inicial de consolidación, con una estructura simple y sin subdivisión en áreas o unidades de negocio. Todas las funciones de gestión, control y ejecución recaen directamente en la propia emprendedora, quien actúa como patrocinadora y usuaria principal de la solución.

El volumen de operaciones está dado por la demanda del único cliente el cual es quien contrata los servicios de Melissa para cumplir con el servicio de cadetería para terceras empresas. Esta característica convierte la eficiencia en la planificación de rutas, el control de los envíos y generación de reportes de los mismos en factores críticos para la optimización y sostenibilidad del negocio.

En este contexto, la solución tecnológica propuesta apunta a dotar a la empresa de herramientas modernas que le permitan a Melissa optimizar tiempos, mejorar el seguimiento de los paquetes, fortalecer el control operativo y brindar un servicio más profesional a sus clientes.

2.2. Descripción del problema

Actualmente, el cliente enfrenta varios desafíos operativos en la gestión de entregas de paquetes diarios.

La aplicación que está siendo utilizada hoy en día no cubre todas las necesidades del cliente de forma eficiente, lo que genera retrasos durante el proceso de reparto y problemas al momento de generar reportes sobre las entregas realizadas. Por este motivo, el cliente se ve obligado a llevar un registro manual de cada paquete entregado para asegurarse una correcta facturación. Además, la aplicación actual no cuenta con una versión actualizada de las calles y rutas locales, lo que provoca diferencias entre las rutas trazadas y la realidad, afectando negativamente el tiempo y la precisión de los recorridos.

Por otro lado, el registro actual se limita a las paradas, sin incluir información específica sobre los paquetes entregados, como el peso, descripción o cantidad por parada. Esta limitación impide obtener métricas clave para el análisis y la toma de decisiones, como la cantidad de paquetes entregados por peso.

En cuanto a la finalización de las rutas, la aplicación actual optimiza el recorrido para terminar en el mismo lugar donde comienza, sin permitir que el usuario ingrese una dirección de retorno personalizada. Esto limita la flexibilidad del sistema en situaciones donde se desee volver a otro punto, como un domicilio personal, una sucursal distinta o un depósito.

Pese a estas debilidades, la aplicación actual sí cuenta con varias funcionalidades valiosas que deben mantenerse en la nueva solución, tales como:

- Búsqueda de direcciones por voz, agilizando el ingreso de paradas.
- Gestión de rutas y paradas.
- Optimización de rutas.
- Posibilidad de abrir las rutas en una aplicación de navegación para el seguimiento de estas.
- Compartir rutas mediante un link, permitiendo que otro usuario continúe con la ruta.
- Asociación de usuarios con foto de perfil, nombre y apellido, con autenticación mediante cuenta de Google.
- Marcado de entregas como Entregadas o Fallidas directamente desde la aplicación.

Sin embargo, se identifican nuevas necesidades críticas que la solución actual no cubre y que son necesarias para una gestión más profesional y escalable:

- Registro de paquetes asociados a cada parada de tipo entrega, incluyendo su peso (mayor o menor a 25 kg), descripción e imagen opcional.
- Selección de una dirección de retorno personalizada, ya sea ingresada en el momento o elegida entre direcciones guardadas previamente por el usuario.
- Generación automática de reportes mensuales, que incluyan todos los paquetes entregados durante un período determinado, clasificados por peso, mostrando subtotales y totales.
- Exportación de reportes a PDF o Excel, para facilitar su almacenamiento o envío.
- Envío automático por correo electrónico de los reportes generados, los días 1 de cada mes, con el resumen del mes anterior.

Por todo lo expuesto, para lograr gestionar correctamente las entregas, es necesario una aplicación que permita ingresar la lista de direcciones por las que se entregarán los paquetes y que, en base a estas, genere la ruta óptima para realizar todas las paradas en el menor tiempo posible.

En resumen, el cliente necesita una solución integral y moderna que mantenga las funcionalidades actuales más valoradas, pero que a su vez resuelva las limitaciones existentes incorporando una gestión detallada de paquetes, mayor flexibilidad en la planificación de rutas y automatización de reportes. Esto permitirá eliminar procesos manuales, aumentar la eficiencia operativa y obtener información confiable para la toma de decisiones estratégicas.

2.3. Procesos del negocio involucrados

2.3.1. Recepción y carga de pedidos (paradas)

- **Descripción:**

  Ingreso de paradas de entrega o retiro mediante entrada manual o reconocimiento de voz. Ingreso de datos de paquetes en paradas de entrega.
- **Objetivo:**

  Recopilar la información necesaria para planificar la ruta de reparto diario.
- **Problemas actuales:**
- Proceso de ingreso lento y propenso a errores.
- Errores frecuentes debido a mapas desactualizados o direcciones mal escritas.
- No se permite asociar paquetes específicos a cada parada.
- **Necesidades identificadas:**
- Búsqueda por voz de direcciones.
- Tolerancia a errores de escritura (autocompletado, sugerencias).
- Asociación de uno o más paquetes a cada parada (en caso de entrega).
- Registro del peso, descripción e imagen (opcional) de los paquetes entregados.
- Soporte para ingresar descripción y hora estimada de entrega por parada.

2.3.2. Optimización de rutas

- **Descripción**:

  Generación automática del recorrido más eficiente basado en las paradas ingresadas.
- **Objetivo:**

  Reducir al mínimo el tiempo y la distancia del recorrido diario.
- **Estado actual:**
- Funcional, pero con limitaciones en flexibilidad.
- **Problemas actuales:**
- La ruta siempre termina en el punto de inicio; no se puede configurar una dirección de retorno distinta.
- **Necesidades identificadas:**
- Dirección de retorno configurable (nueva o previamente guardada).

- Uso de mapas actualizados y confiables.

2.3.3. Ejecución del recorrido

- **Descripción:**

  El cadete sigue la ruta optimizada con asistencia de navegación, y marca el estado de cada parada al llegar.
- **Objetivo:**

  Ejecutar físicamente la distribución de los paquetes de forma eficiente y controlada.
- **Problemas actuales:**
- Interfaz poco amigable para uso en movimiento.
- No se almacena información detallada de lo que se entrega.
- **Necesidades identificadas:**
- Posibilidad de marcar cada parada como “Entregada” o “Fallida”.
- Interfaz práctica y segura para su uso mientras se conduce (voz, botones grandes).
- Historial de estado de cada parada.

2.3.4. Gestión del servicio (control operativo)

- **Descripción:**

  Seguimiento y control de las entregas realizadas a lo largo del tiempo.
- **Objetivo:**

  Monitorear el desempeño de los repartos y asegurar la trazabilidad del servicio.
- **Problemas actuales:**
- Solo se registran paradas, sin información detallada por paquete.
- No hay historial consolidado de las entregas realizadas.
- **Necesidades identificadas:**
- Registro detallado por paquete entregado.
- Almacenamiento histórico de entregas.
- Trazabilidad completa de cada ruta, parada y paquete.

2.3.5. Generación y gestión de reportes

- **Descripción:**

  Obtención de informes operativos para análisis, control y facturación del servicio.

- **Objetivo:**

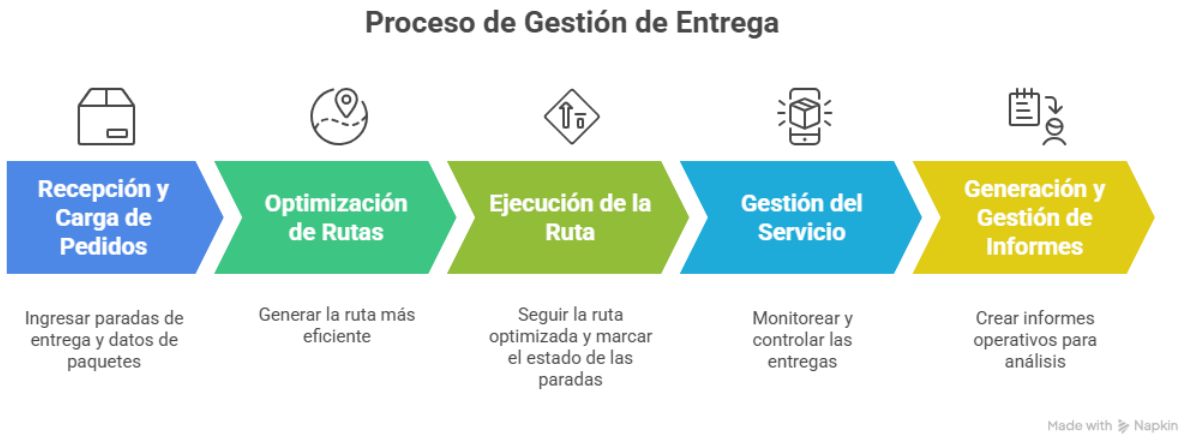
  Facilitar la toma de decisiones, auditoría y facturación mensual.
- **Problemas actuales:**
- Proceso completamente manual.
- No se diferencian entregas por tipo de paquete o peso.
- No se cuenta con exportación ni envío automático.
- **Necesidades identificadas:**
- Reportes automáticos, clasificados por peso (mayor o menor a 25 kg).
- Totales por tipo de paquete y número de entregas.
- Exportación a formatos PDF y Excel.
- Envío automático por correo electrónico los días 1 de cada mes.

2.3.6. Gestión de usuarios

- **Descripción:**

  Registro y edición de datos de la cuenta del usuario.
- **Objetivo:**

  Personalizar la experiencia, almacenar información y generar reportes sobre la actividad del usuario.
- **Estado actual:**
- Funcional, sin problemas críticos identificados.
- **Necesidades identificadas:**
- Registro y autenticación mediante email o cuenta de Google.
- Perfil de usuario con foto, nombre y apellido.



2.4. Lista de necesidades

1. **Registrar paquetes asociados a cada parada**, incluyendo datos como peso, descripción e imagen opcional.

2. **Diferenciar paquetes por peso** (menores o mayores a 25 kg) sin necesidad de registros manuales externos.

3. **Generar rutas óptimas** con un motor de ruteo confiable que utilice mapas actualizados y con indicaciones precisas.

4. **Ingresar direcciones de forma sencilla**, permitiendo búsqueda por voz y tolerancia a errores de escritura.

5. **Permitir la posibilidad de establecer una dirección de retorno** al crear la ruta, ya sea ingresada en el momento o previamente guardada.

6. **Marcar el estado de las paradas** como “realizada” o “fallida” durante la ejecución de la ruta.

7. **Facilitar la usabilidad de la aplicación** para que sea práctica de utilizar mientras se conduce.

8. **Compartir rutas mediante un enlace**, aunque solo para control personal.

9. **Generar reportes manuales y automáticos de entregas**, que incluyan filtros de:

    a. Cantidad total de paquetes entregados.

    b. Cantidad de paquetes menores a 25 kg.

c. Cantidad de paquetes mayores a 25 kg.

d. Cantidad de paquetes entregados dentro de determinadas fechas.

10. **Exportar los reportes en PDF o Excel**, facilitando la facturación mensual al cliente.

11. **Recibir automáticamente un reporte mensual por correo electrónico**, con el resumen de entregas realizadas.

2.5. Objetivos Específicos

1. **Implementar un sistema de registro de paquetes en la aplicación**, que permita asociar cada entrega con su peso, descripción e imagen, eliminando el uso de registros manuales en Excel.

2. **Optimizar la exactitud de búsqueda de direcciones tanto por voz como por escritura** garantizando que al menos 27 de las 30 direcciones de prueba ingresadas (90%) generen resultados válidos, reduciendo los errores actuales de búsqueda de calles.

3. **Desarrollar la funcionalidad de dirección de retorno**, que permita establecer y reutilizar domicilios de destino al finalizar la ruta.

4. **Diseñar reportes automáticos de entregas en PDF y Excel**, que incluyan totales de paquetes y clasificación por peso, de forma que desaparezca la necesidad de mantener registros manuales en planillas.

5. **Automatizar el envío mensual de reportes por correo electrónico**, garantizando que el reporte del último mes sea recibido por el usuario el día 1 de cada mes.

6. **Registrar y diferenciar el estado de las paradas** (realizada o fallida) dentro de la app, asegurando trazabilidad en el 100% de las entregas realizadas.

Objetivo específico	**Indicador de éxito (medible)**
Implementar un sistema de registro de paquetes con peso, descripción e imagen	100% de las paradas cuentan con mínimo 1 paquete registrado con al menos peso y descripción.
Optimizar la exactitud de búsqueda de direcciones tanto	27 de 30 direcciones ingresadas deberán devolver un resultado

por voz como por escritura	válido.
Desarrollar la funcionalidad de dirección de retorno	100% de rutas generadas permiten incluir un retorno
Diseñar reportes automáticos de entregas en PDF y Excel	Eliminación total registros manuales en planillas de Excel
Automatizar el envío mensual de reportes al correo electrónico	100% de reportes recibidos automáticamente el día 1 de cada mes
Registrar y diferenciar el estado de las paradas (realizada/fallida)	100% de las paradas tienen un estado registrado

2.6. Análisis de Requerimientos

En esta sección se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, indicando claramente qué cosas se harán y qué no se harán, así como los límites de automatización.

2.6.1. Escala de Prioridad

- **Alta**: Esencial para el funcionamiento del sistema, indispensable para alcanzar los objetivos principales.
- **Media**: Importante para mejorar la experiencia del usuario, pero no crítica para la funcionalidad básica.
- **Baja**: Opcional o prevista para fases futuras.

2.6.2. Requerimientos Funcionales

RF1: Registro de Usuarios

Descripción: El sistema permitirá registrar nuevos usuarios desde la aplicación móvil. El registro podrá realizarse de dos formas:

- Ingresando nombre, apellido, correo electrónico y contraseña.
- Mediante autenticación con una cuenta de Google.

Restricciones:

- No se permitirá el registro de usuarios con correos duplicados.
- La contraseña deberá tener al menos 8 caracteres, 1 letra minúscula, 1 letra mayúscula, 1 número y 1 símbolo.
- Todos los campos son obligatorios.
- El correo electrónico debe ser válido.

Dependencias:

- RNF6

Roles involucrados: Usuarios.

Notas técnicas:

- Se necesita investigación sobre la integración para registro y login con usuario de Google.

Prioridad: Alta.

RF2: Inicio de Sesión

Descripción:
El sistema permitirá que los usuarios registrados accedan a la aplicación ingresando su correo electrónico y contraseña, o mediante autenticación con Google.

Restricciones:

- Solo los usuarios registrados podrán iniciar sesión.

Dependencias:

- RF1
- RNF6

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Alta.

RF3: Gestión de Perfil de Usuario

Descripción: El usuario podrá gestionar su perfil, pudiendo cambiar únicamente su nombre, apellido y foto de perfil.

Restricciones:

- La foto de perfil es opcional.
- Tamaño máximo de 5mb.
- Tipo de archivo JPG, JPEG o PNG.
- Nombre y apellido no puede estar vacíos

Dependencias:

- RF1

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Media.

RF4: Creación y Gestión de Rutas

Descripción: El sistema permitirá crear rutas asignándoles nombre, fecha y permitiendo seleccionar una dirección de retorno.

Restricciones:

- La dirección de retorno es opcional.
- La fecha no puede ser anterior al momento en el que se ingresa la ruta.

- El nombre es opcional, pero en caso de no ingresarse se autogenerará.

Dependencias:

- RF1
- RF4
- RNF2
- RNF1

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Alta.

RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros)

Descripción: El usuario podrá agregar paradas indicando dirección (escrita o por voz), tipo (Entrega o retiro), descripción y hora de llegada. Además, se podrá registrar paquetes a las paradas de tipo entrega.

Restricciones:

- Cada parada deberá ser de tipo entrega o retiro.
- La descripción es opcional.
- La hora de llegada es opcional.
- No se permitirá crear una entrega sin al menos un paquete.

Dependencias:

- RF2
- RNF1

Roles involucrados: Usuarios.

Notas técnicas:

- Se necesita investigación sobre la integración con API de Google Maps.
- Se utilizará la versión gratuita de la API de Google Maps la cual cuenta con un límite de peticiones.

Prioridad: Alta.

RF6: Registro de Paquetes en Entregas

Descripción: En las paradas de tipo entrega se podrán registrar paquetes, indicando peso (menor o mayor a 25kg), descripción e imagen.

Restricciones:

- La imagen es opcional
- La descripción es opcional, pero en caso de no ingresarse se autogenerará.
- El peso se obligatorio y los valores pueden ser <25kg o >25kg.

Dependencias:

- RF4
- RF5

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Alta.

RF7: Guardar Dirección de Retorno

Descripción: Se podrá guardar direcciones de retorno para que el usuario pueda seleccionar de una lista al momento de crear una ruta. Las mismas se pueden almacenar con un nombre descriptivo.

Restricciones:

- Un usuario no puede ingresar una dirección de retorno que ya tenga registrada.
- El nombre descriptivo es opcional, en caso de no ingresarse se almacenará con la dirección como nombre.

Dependencias:

- RF2

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Media.

RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa

Descripción: El sistema mostrará el recorrido óptimo en un mapa y permitirá marcar cada parada como entregada o fallida. Además, en cada parada el usuario podrá abrir una app de navegación para poder dirigirse a la misma.

Restricciones:

- Debe existir al menos una parada ingresada para poder ejecutar la ruta.

Dependencias:

- RF2
- RF4

Roles involucrados: Usuarios.

Notas técnicas:

- Se necesita investigación sobre la integración con API de Google Maps.
- Se utilizará la versión gratuita de la API de Google Maps la cual cuenta con un límite de peticiones.

Prioridad: Alta.

RF9: Compartir Rutas mediante enlace

Descripción: Se permitirá compartir rutas generadas a través de un enlace.

Dependencias:

- RF2
- RF4

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Baja.

RF10: Generación de Reportes

Descripción: El sistema generará reportes de paquetes entregados en un período determinado, diferenciados por peso (menor o mayor a 25kg) e indicando totales.

Restricciones:

- Los reportes solo podrán exportarse en PDF o Excel.

Dependencias:

- RF2
- RF6

Roles involucrados: Usuarios.

Prioridad: Alta.

RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales

Descripción: El sistema enviará al correo del usuario, de forma automática el día 1 de cada mes, un reporte con las entregas realizadas el mes anterior.

Restricciones:

- Solo se enviará un correo por usuario registrado.

Dependencias:

- RF10

Roles involucrados: Usuarios.

Notas técnicas: Investigar tecnología para envío automático mensual de reportes.

Prioridad: Alta.

2.6.3. Requerimientos No Funcionales

RNF1: Usabilidad

Descripción: La aplicación debe tener una interfaz simple y clara, optimizada para uso durante la conducción.

Prioridad: Alta.

RNF2: Rendimiento

Descripción: El sistema debe mostrar rutas y direcciones en menos de 3 segundos desde la búsqueda o selección.

Prioridad: Alta.

RNF3: Disponibilidad

Descripción: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, salvo mantenimientos planificados.
Prioridad: Alta.

RNF4: Compatibilidad

Descripción: La app debe ser compatible con dispositivos Android en sus versiones más utilizadas.

- **Prioridad**: Alta.

RNF5: Escalabilidad

- **Descripción**: El sistema debe permitir la incorporación de múltiples usuarios de forma simultánea sin afectar el rendimiento.

- **Prioridad**: Media.

RNF6: Seguridad

- **Descripción**:
    - El sistema deberá permitir autenticación mediante correo electrónico y contraseña, así como a través de cuenta de Google.
    - Las contraseñas se almacenarán de forma segura utilizando algoritmos de hashing y salteado.
    - Las contraseñas deberán cumplir criterios mínimos de seguridad, los cuales son:
        - Min. 8 caracteres
        - Al menos una letra minúscula
        - Al menos una letra mayúscula
        - Al menos un numero
        - Al menos un simbolo
    - La información de los usuarios se almacenará en MongoDB con cifrado de datos sensibles.

- **Prioridad**: Alta.

2.7. Alcances y limitaciones

Se determinaron alcance y limitaciones acorde a los tiempos disponibles para el desarrollo del proyecto, basándose en las prioridades de las funcionalidades habiendo previamente definido cuál sería el Producto Viable Mínimo, MVP, a desarrollar.

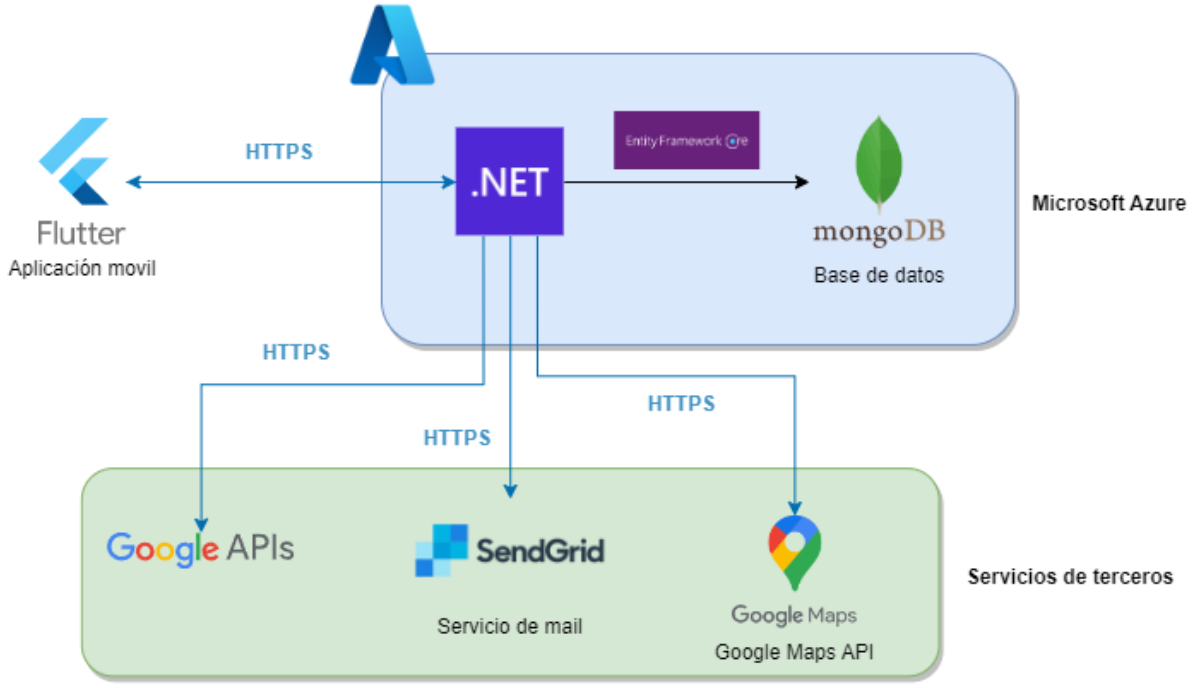
El mismo, deberá contar con las suficientes funcionalidades para su lanzamiento y para satisfacer las necesidades iniciales del cliente, de tal forma que el MVP se concentre en: crear rutas óptimas, administrar las paradas de entrega y retiro, registrar los paquetes con sus características específicas y generar y exportar reportes mensuales en PDF o Excel.

De acuerdo a esto, y a modo de resumen, forman parte del alcance todos los requisitos funcionales detallados en la sección 2.6.2.

2.8. Arquitectura

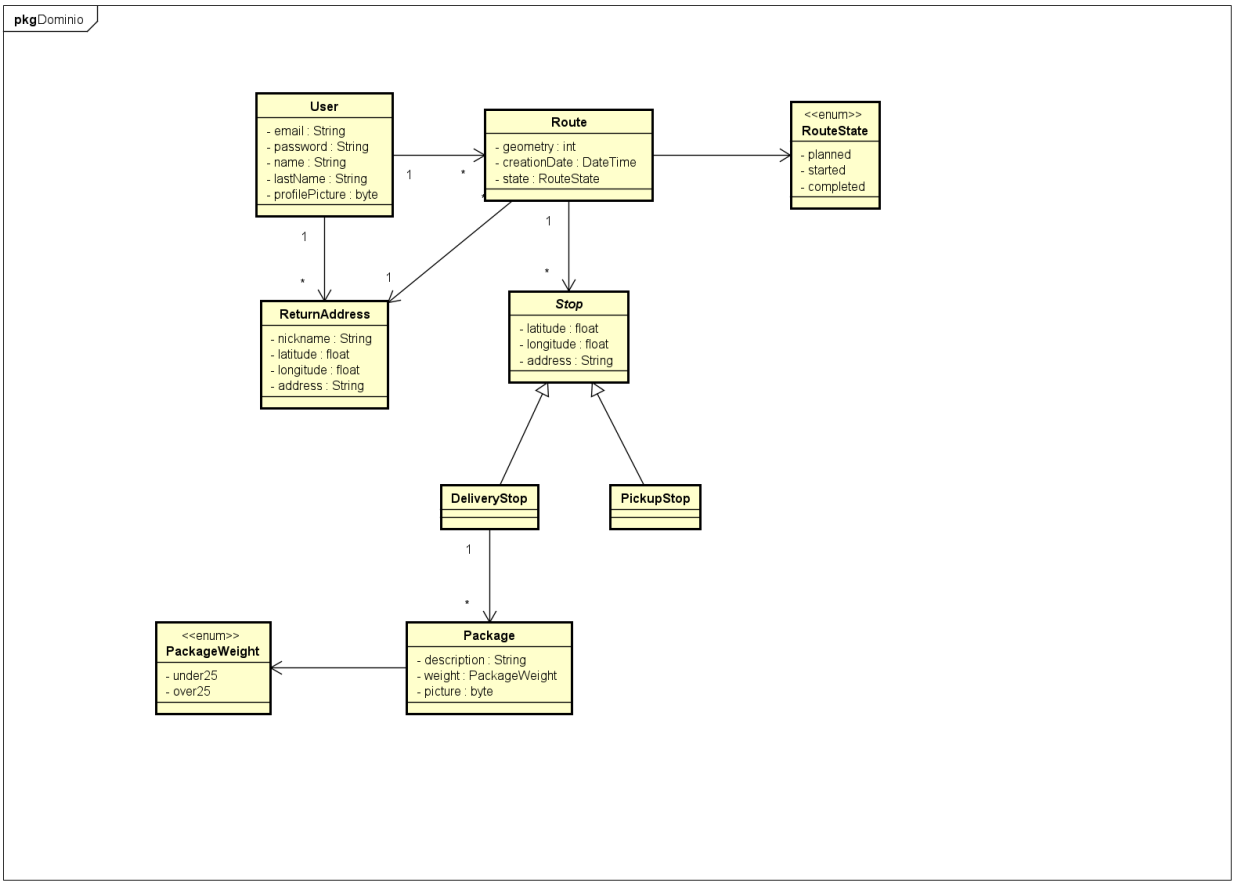
La solución contará con una **aplicación móvil** desarrollada en **flutter** que permitirá al usuario interactuar con el sistema. A su vez esta **aplicación móvil** se comunicará con un **Backend** desarrollado en **.NET** el cual estará corriendo en la nube de **Azure.** Como **Base de datos** se utilizará **MongoDB** y se utilizará **Entity Framework** como **ORM,** este **MongoDB** también estará alojado en **Azure**. Por último, el sistema se comunicará a través del backend con diferentes **servicios de terceros**, estos siendo:

- **Google APIs** para la autenticación de los usuarios
- **Sendgrid** para el envío de mails.
- **Google Maps API** para la generación y optimización de rutas.



2.9. Modelos y documentos de diseño

2.9.1. Diagrama de Clases



2.10. Plan de proyecto

2.10.1. Metodología / Marco de trabajo

El marco de trabajo seleccionado para el desarrollo del proyecto será una adaptación de **Scrum**, dado que se adapta de forma óptima a las características y necesidades del sistema a implementar. Este proyecto requiere un enfoque **iterativo e incremental**, ya que las funcionalidades —como la optimización de rutas, la gestión de entregas y la generación de reportes automáticos— deben ser validadas y ajustadas progresivamente según la retroalimentación del cliente y los resultados de las pruebas en campo. Scrum facilita una **planificación flexible** y una **entrega continua de valor**, permitiendo que el equipo mantenga una comunicación constante con el cliente y priorice las tareas de mayor impacto en cada sprint. Además, promueve la **transparencia, la inspección y la adaptación**, elementos esenciales para asegurar que el producto final cumpla con los objetivos del negocio, se mantenga alineado con las necesidades operativas y pueda evolucionar de manera controlada a lo largo del desarrollo.

Se hará una adaptación del marco de trabajo Scrum, debido a que no se cuenta con la cantidad de personas y recursos necesarios para poder cumplir con todas las pautas marcadas por dicho marco de trabajo.

Se realizarán **Sprints** de 2 semanas de duración, los cuales contarán con las siguientes ceremonias:

- **Sprint Planning (Planificación del Sprint)**
- **Descripción**: En esta reunión se define qué se va a desarrollar durante el sprint y cómo se va a realizar el trabajo. El equipo presenta los ítems priorizados del Backlog, analiza su complejidad y selecciona los que puede comprometerse a completar.
- **Objetivo**: Establecer el Sprint Goal (objetivo del sprint) y conformar el Sprint Backlog (lista de tareas comprometidas).
- **Momento**: Al inicio de cada sprint.
- **Duración**: Hasta 2 horas.
- **Weekly Meeting (Reunión Semanal)**
- **Descripción**: Reunión semanal donde el equipo sincroniza actividades, revisa el progreso hacia el objetivo del sprint y detecta posibles impedimentos. Cada miembro responde tres preguntas: ¿Qué hice en la semana que ayudó al equipo a alcanzar el objetivo del sprint? ¿Qué haré en adelante para contribuir a ese objetivo? ¿Hay algo que me esté bloqueando? Además, se aprovechará la instancia para realizar pruebas de integración.
- **Objetivo**: Mantener alineación y promover la autoorganización del equipo.
- **Momento**: Una vez por semana.
- **Duración**: Hasta 1 hora.
- **Sprint Review (Revision del Sprint)**
- **Descripción**: En esta ceremonia se presenta el incremento del producto (lo desarrollado durante el sprint) al cliente (Melissa Saboredo). El equipo muestra las nuevas funcionalidades (Demo), se realizan pruebas de aceptación con el cliente (UAT) y se recoge retroalimentación y validación del incremento por parte del mismo.
- **Objetivo**: Inspeccionar el resultado del sprint y adaptar el Product Backlog según los comentarios recibidos.
- **Momento**: Al final del sprint.
- **Duración**: 1 a 2 horas.
- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint)**
- **Descripción**: Reunión interna del equipo Scrum para reflexionar sobre cómo se trabajó durante el sprint. Se identifican aspectos positivos, oportunidades de mejora y se acuerdan acciones concretas para el próximo sprint.
- **Objetivo**: Mejorar continuamente el proceso de trabajo, la colaboración y la calidad.
- **Momento**: Después de la Sprint Review y antes de la siguiente Sprint Planning.
- **Duración** sugerida: 1 hora.

Por último, cabe destacar que a la hora de planificar y estimar el esfuerzo, el testing estará considerado en el esfuerzo de la implementación del requerimiento.

2.10.2. Justificación de la Metodología

- **Flexibilidad y Adaptabilidad**: Scrum permite responder rápidamente a los cambios en los requisitos y prioridades.
- **Entrega Continua de Valor**: A través de entregas incrementales, Scrum permite lanzar versiones funcionales del sistema en cada Sprint, generando valor inmediato para el cliente. Esto es ideal para el cliente, que podrá probar y ajustar las funcionalidades a medida que se desarrollan, reduciendo así el riesgo de entregar un producto que no cumpla con las expectativas.
- **Enfoque en el Usuario Final**: Scrum fomenta la iteración y mejora continua, lo cual es fundamental para construir una aplicación que se adapte a las necesidades reales del cliente, proporcionando una experiencia de usuario óptima.
- **Trabajo en Equipo y Colaboración**: Scrum permite que todos los miembros del equipo participen activamente y colaboren en las revisiones de cada iteración, lo cual es beneficioso para la alineación constante entre el equipo de desarrollo, y el cliente.

2.10.3. Plan de gestión de riesgos

1. Criterios para valorar el impacto del riesgo

Impacto	Alto	Medio	Bajo
Valor	3	2	1
Criterio	Implica un atraso en el proyecto que no permitirá cumplir con todas las funcionalidades de prioridad Alta	Implica un atraso en el proyecto que no permitirá cumplir con todas las funcionalidades de prioridad Media.	Implica un atraso en el proyecto que no permitirá cumplir con todas las funcionalidades de prioridad Baja.

2. Criterios para valorar la probabilidad del riesgo

Probabilidad	Alto	Medio	Bajo
Valor	3	2	1
Criterio	1. El equipo considera en base a su experiencia que es altamente probable que suceda. 2. La incertidumbre es tan alta que se considera de alta probabilidad	El equipo considera que podrá actuar para controlar que el riesgo no ocurra.	Las condiciones del proyecto hacen poco probable que ocurra

3. Nivel de exposición

		Probabilidad		
		1	2	3
Impacto	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

Identificación	Detalle	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición
R1	Cambios en los requerimientos ya definidos.	2	2	4
R2	Definición poco precisa del alcance del proyecto. Tareas estimadas por debajo de su complejidad real	2	2	4
R3	Poca disponibilidad de los desarrolladores de forma prolongada.	1	2	2
R4	Problemas con la utilización de tecnologías y/o integraciones elegidas	3	3	9
R5	Malinterpretación en la definición de requerimientos	1	2	2
R6	Problemas de hardware	1	3	3

Identificación	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R1	Realizar un relevamiento de requerimientos completo y claro al inicio del proyecto, con el objetivo de asegurar que todas las necesidades queden documentadas.	Realizar sprint reviews con el cliente para comparar los objetivos planificados con los realizados. En caso de sobrar horas del sprint estas se utilizarán para absorber los cambios que hayan surgido durante la instancia.
R2	Planificar las tareas de los sprints de tal manera que la suma de las horas estimadas sea menos de las horas totales del sprint, dejando algunas horas extras para tareas que más complejas o que nos son más desconocidas.	En caso de haber estimado mal una tarea, reestructurarla e incluirla en un próximo sprint. De ser necesario reorganizar los próximos sprint para facilitar la inclusión de esta tarea.
R3	En caso de que sea previsible e inevitable procurar avisar con la mayor antelación posible para poder replanificar las tareas y sprints.	El resto del equipo intentará dedicar más horas en los sprints durante la ausencia del otro integrante.
R4	Se dedicarán las horas que sean necesarias para la capacitación del equipo en las tecnologías e integraciones a utilizar.	En caso de que una tarea se complejice debido a problemas con la tecnología se replanificará para incluirla en un siguiente sprint sumando las horas necesarias para la investigación y/o capacitación sobre el problema y/o tecnología.
R5	Validación de los requerimientos con el cliente.	En caso de haber tenido una mala interpretación de un requerimiento, se reorganizarán las tareas de los futuros sprints y se utilizará el extra de horas en cada uno para corregir el requerimiento.
R6	Verificar por cada integrante que el hardware a utilizar funciona correctamente con las tecnologías a desarrollar.	Se utilizará hardware de repuesto (Equipos, periféricos, etc.) en caso de mal funcionamiento de los actuales.

2.10.4. Plan de calidad (SQA)

El presente plan define las estrategias, prácticas y estándares que se aplicarán para garantizar la calidad del código, del producto, del proceso y de la documentación desarrollada durante el proyecto.

2.10.5. Calidad del código

El equipo adoptará **buenas prácticas de codificación**, aplicando estándares de nomenclatura, formato y documentación en el código fuente:

- **Lenguajes:** Dart (Flutter) y C# (.NET)
- **Nomenclatura:**
- Clases y componentes: PascalCase
- Variables y funciones: camelCase
- Constantes: MAYÚSCULAS_CON_GUIONES
- **Documentación:**
- Comentarios descriptivos en métodos y clases utilizando las convenciones de cada lenguaje (`///` en Dart, `///` o `/// <summary>` en C#).
- README técnicos por módulo cuando sea necesario, explicando dependencias, endpoints y pasos de compilación.
- **Revisión cruzada:** todo código nuevo o modificado será revisado por al menos otro miembro del equipo antes de integrarse en la rama principal (Pull Request Review).

2.10.6. Estándares y documentación

Para la generación de documentos, tanto este como otros futuros, se seguirán los estándares definidos por ORT en los documentos 302 y 303.

2.10.6.1. Tipos de pruebas

- **Pruebas unitarias**: Las pruebas unitarias se enfocan en verificar el correcto funcionamiento de componentes individuales del sistema, tales como funciones, clases o módulos específicos.
  Su objetivo es asegurar que cada unidad de código produzca los resultados esperados de forma independiente.
  Estas pruebas son realizadas por los desarrolladores durante la etapa de codificación y permiten detectar errores tempranos, garantizando la estabilidad de las partes más pequeñas del sistema.
- **Pruebas de integración**: Las pruebas de integración buscan comprobar que los distintos módulos o componentes del sistema interactúan correctamente entre sí. En esta etapa se validan los flujos de información y la comunicación entre servicios, bases de datos y APIs externas.
  Su propósito es detectar defectos que surjan de la interacción entre componentes previamente validados de manera individual.
- **Pruebas de sistema (End-to-End)**: Las pruebas de sistema, también conocidas como **pruebas end-to-end**, evalúan el funcionamiento completo del sistema en un entorno lo más similar posible al de producción.
  Se realizan antes de cada entrega para garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos.
  Estas pruebas permiten validar la experiencia del usuario final, asegurando que todos los módulos funcionen de forma integrada y sin errores.
- **Pruebas de aceptación (UAT)**: Las pruebas de aceptación tienen como objetivo confirmar que el producto desarrollado satisface las necesidades y expectativas del cliente.
  Se realizarán durante las **demos de las sprint reviews**, y pueden ser ejecutadas

tanto por el equipo de desarrollo como por el propio cliente.
A través de estas pruebas se valida la conformidad del sistema frente a los criterios de aceptación definidos, siendo el paso final antes de la aprobación formal de la entrega.

2.10.6.2. Gestión y registro de pruebas

Los **casos de prueba** se documentarán en planillas compartidas identificando:

ID	**Escenario de prueba**	**Pasos**	**Datos utilizados**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (F=Falla, P=pasa)**
RF1-T01	Registro correcto de usuario	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email que no esté registrado aún. 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Da click en "Registrar"	Nombre: xxxxx Apellido: xxxxx Email: xxxxx@xxx.com Contraseña: xxxxxx	El usuario fue registrado con éxito. Y se navega a la pantalla de registro exitoso.	Navegación a pantalla de registro existoso.	P
RF1-T02	Campo nombre vacío	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. No ingresa un nombre. 3. Ingresa el resto de los datos correctamente. 4. Da click en "Registrar"	Nombre: Apellido: xxxxx Email: xxxxx@xxx.com Contraseña: xxxxxx	Aviso de que todos los campos son obligatorios	"Todos los campos son obligatorios"	P
RF2-T01	Inicio de sesión correcto	1. Ingresa en el apartado de inicio de sesión 2. Ingresa un mail que este registrado. 4. ingresa la contraseña correspondiente al email registrado.	Email: xxxxx@xxx.com	El usuario inicia sesión con éxito.	Navegación a pantalla de inicio	P

		5. Da clic en “Iniciar sesión”	Contraseña: XXXXX			

2.10.6.3. Instancias y frecuencia de pruebas

- **Durante el desarrollo:** pruebas unitarias e integración realizadas por los desarrolladores.
- **Al finalizar cada sprint:** pruebas de sistema internas y revisión funcional.
- **Durante la Sprint Review:** pruebas de aceptación por parte del cliente (UAT) sobre el entregable.

2.10.6.4. Registro de aceptación del cliente

La **aceptación de los entregables** se registrará en el acta de Sprint Review, firmada digitalmente por el cliente o mediante confirmación por correo electrónico, dejando constancia de que el entregable cumple los requerimientos acordados.

2.10.7. Plan de configuración de software (SCM)

2.10.7.1. Gestión de Configuración y Control de Versionado

El control de versiones y la gestión de la configuración del sistema se realizarán mediante **GitHub**, utilizando **GitHub Repositories** como repositorio central para el código fuente y **GitHub Actions** como herramienta de automatización para la integración y el despliegue continuo (CI/CD).

Se adoptará una estrategia de ramificación basada en el modelo **GitFlow simplificado**, con el objetivo de mantener una estructura clara, predecible y fácilmente integrable tanto para el desarrollo del frontend (Flutter) como del backend (.NET).

2.10.7.2. Estructura de ramas

El repositorio contará con las siguientes ramas principales:

- **main**: contiene el código estable y liberado a producción. Solo se actualiza mediante *pull requests* desde la rama testing o a través de una rama de *hotfix* en caso de correcciones urgentes.
- **testing**: se utiliza como entorno de *release candidate* (QA o preproducción). Recibe los cambios de develop cuando una versión alcanza un estado estable y está lista para validación integral.
- **develop**: rama principal de integración del desarrollo. Reúne los cambios provenientes de las ramas de funcionalidades (feature/*) luego de su revisión y validación.

- **feature/***: ramas temporales creadas para desarrollar nuevas funcionalidades o resolver incidencias específicas. Se derivan de develop y, al finalizar la tarea, se integran nuevamente a dicha rama mediante *pull request*.
- **hotfix/***: ramas derivadas de main para corregir errores críticos detectados en producción. Una vez aplicada la corrección, la rama se fusiona tanto en main como en develop para mantener la consistencia del código.
-

2.10.7.3. Flujo de integración y promoción

- Cada nueva funcionalidad se desarrolla en una rama feature/* creada a partir de develop.
- Al completarse, se genera un *pull request* hacia develop, donde se ejecutan automáticamente las acciones de *build*, *lint* y pruebas unitarias mediante **GitHub Actions**.
- Cuando el conjunto de cambios en develop alcanza un estado estable, se realiza un *merge* hacia testing.
- Esto genera una **versión candidata (release candidate)**, que se despliega automáticamente en el entorno de testing.
- La versión se etiqueta siguiendo el formato vX.Y.Z-rc.N, de acuerdo con la convención **SemVer** (Versionado Semántico).
- Una vez validados los resultados en el entorno de testing, la versión se promueve a main, generando una versión final estable (vX.Y.Z).
- Desde main, las **GitHub Actions** ejecutan el proceso de *build* y despliegue en el entorno de producción, previa aprobación de los responsables del proyecto.

2.10.7.4. Herramientas y mecanismos de control

- **GitHub**: gestión del código fuente, ramas, *pull requests*, revisiones de código y protección de ramas principales.
- **GitHub Actions**: automatización de los flujos de integración y despliegue continuo (CI/CD) para ambos componentes (frontend y backend).
- **GitVersion / scripts internos**: cálculo automático de versiones en función del tipo de cambio y la rama de origen.
- **Convención SemVer (Semantic Versioning)**:
- **MAJOR**: cambios incompatibles o rupturas en la API.
- **MINOR**: nuevas funcionalidades compatibles.
- **PATCH**: correcciones y mejoras internas.

2.10.7.5. Control de versiones y etiquetado

El frontend y el backend mantienen esquemas de versionado independientes para facilitar su despliegue y evolución de forma desacoplada.

Durante el proceso de promoción de versiones en las ramas `testing` o `main`, las **GitHub Actions** crearán automáticamente los tags correspondientes y publicarán los artefactos versionados (APK, binarios o contenedores) en los entornos definidos para distribución o despliegue.

2.10.8. Plan de capacitación

2.10.8.1. Capacitación del equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo llevará adelante un proceso de capacitación técnica orientado a las principales tecnologías y servicios que se utilizarán en el proyecto.

En primer lugar, se realizará una **capacitación práctica sobre la API de Google Maps**, con el objetivo de comprender su estructura, autenticación mediante claves API, uso de geolocalización, generación de rutas y manejo de marcadores dentro de la aplicación.

Asimismo, se abordará la **integración del registro e inicio de sesión con cuentas de Google**, profundizando en los mecanismos de autenticación OAuth 2.0 y buenas prácticas para la gestión de tokens y seguridad de los usuarios.

En cuanto a la **base de datos MongoDB**, el equipo se formará en su modelo de datos NoSQL, la estructura de documentos, consultas básicas y avanzadas, y la conexión desde el backend para garantizar un diseño eficiente y escalable.

También se incluirá una capacitación específica sobre la **automatización de envíos de correos electrónicos mediante SendGrid**, donde se aprenderá a configurar plantillas, administrar claves API y manejar el envío transaccional de correos desde el sistema.

Por último, se realizará una **formación en automatización de flujos de integración continua con GitHub Actions**, orientada a configurar pipelines para la ejecución de tests, despliegue de versiones y mantenimiento del control de calidad del software.

Estas instancias de capacitación se desarrollarán de manera interna, complementadas con documentación oficial, tutoriales en línea y la experimentación directa dentro de entornos controlados, asegurando así que todos los integrantes del equipo adquieran un dominio suficiente de las herramientas y servicios involucrados.

2.10.8.2. Capacitación del cliente

La capacitación del cliente se realizará de forma progresiva durante el desarrollo del proyecto. En cada **instancia de Sprint Review**, se presentarán las funcionalidades implementadas, brindando una **capacitación práctica y guiada** sobre su uso.

El cliente tiene un perfil **funcional**, por lo que el enfoque de la capacitación será **operativo**, orientado a la correcta utilización del sistema y la comprensión de los flujos principales.

Adicionalmente, se elaborará un **Manual de Usuario** que documentará las funcionalidades, procesos y buenas prácticas de uso de la aplicación. Este material servirá como referencia complementaria y quedará disponible para futuras consultas.

2.10.9. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo

Sprint 0	
Desde: 20/8/2025	Hasta: 22/10/2025
Tareas	**Horas Reales**
Taller de proyecto	36
Ficha presentación proyecto	8
Generación de Anteproyecto	42
Reuniones con tutora	4
Horas totales: 45	

Sprint 1

Desde: 27/10/2025	Hasta: 9/11/2025
Tareas	**Horas Estimadas**
Sprint planning	4
Weekly planning	2
Reunión tutoría	4
Configuración entorno de desarrollo	18
Taller de deploy	12
Capacitación de registro y login con Google	10
Capacitación de automatización de mails	10
Pruebas y capacitación con EF para MongoDB	10
Capacitación de integración con API de Google Maps	20
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 92	

Sprint 2	
Desde: 10/11/2025	Hasta: 23/11/2025

Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4
Weekly planning	2
Sprint planning	4
Taller de deploy	24
Configuración entorno de deploy	20
Prueba de Concepto y Deploy	10
Diseño de pantallas de aplicación - Frontend	23
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 91	

Sprint 3	
Desde: 24/8/2025	Hasta: 7/12/2025
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4

Weekly planning	2
Sprint planning	4
Taller de deploy	6
RF1: Registro de Usuarios - Backend	10
Configuracion de API para login de Google	10
RF1: Registro de Usuarios - Frontend	12
RF2: Inicio de Sesión - Backend	12
RF2: Inicio de Sesión - Frontend	8
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 72	

Sprint 4	
Desde: 8/12/2025	Hasta: 21/12/2025
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4

Weekly planning	2
Sprint planning	4
RF3: Gestión de Perfil de Usuario - Backend	10
RF3: Gestión de Perfil de Usuario - Frontend	18
RF4: Creación y Gestión de Rutas - Backend	10
RF4: Creación y Gestión de Rutas - Frontend	11
Configuración de API Google Maps	23
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 86	

Sprint 5	
Desde: 22/12/2025	Hasta: 4/1/2026
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4
Weekly planning	2

Sprint planning	4
RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros) - Backend	20
RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros) - Frontend	23
RF6: Registro de Paquetes en Entregas - Frontend	23
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 80	

Sprint 6	
Desde: 5/1/2026	Hasta: 18/1/2026
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4
Weekly planning	2
Sprint planning	4
RF6: Registro de Paquetes en Entregas - Backend	12

RF7: Guardar Dirección de Retorno - Backend	10
RF7: Guardar Dirección de Retorno - Frontend	12
RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa - Backend	21
RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa - Frontend	22
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 91	

Sprint 7	
Desde: 19/1/2026	Hasta: 1/2/2026
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4
Weekly planning	2
Sprint planning	4
RF9: Compartir Rutas mediante enlace - Backend	23
RF9: Compartir Rutas mediante enlace - Frontend	23

RF10: Generación de Reportes - Backend	15
RF10: Generación de Reportes - Frontend	8
Sprint review	2
Sprint Retrospective	2
Horas totales: 83	

Sprint 8	
Desde: 2/2/2026	Hasta: 10/2/2026
Tareas	**Horas Estimadas**
Reunión tutoría	4
Weekly planning	2
Sprint planning	4
RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales - Backend	12
Configuración de servicio de mail	12
Finalización de documentación	10
Sprint review	2

Sprint Retrospective	2
Horas totales: 48	

2.10.10. Compromiso de proyecto

El equipo de desarrollo asume un compromiso activo y sostenido con el avance del proyecto, destinando una cantidad de horas semanales planificadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en tiempo y forma.

Cada integrante del equipo ha definido su disponibilidad semanal de trabajo, la cual se detalla en la siguiente tabla:

Nombre	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Subtotal
Agustin Padilla	2	3	2	3	3	5	5	23
Facundo Bremermann	3	4	0	4	2	5	5	23
Total								**46**

Asimismo, el **cliente** se compromete a brindar la **disponibilidad necesaria para consultas funcionales** y **validaciones periódicas** durante el desarrollo del sistema. También definirá **interlocutores válidos** y/o **personas de respaldo** en caso de no poder asistir a las instancias de revisión o toma de decisiones.

Además, se compromete a **participar activamente en las Sprint Reviews**, brindando su retroalimentación sobre los avances presentados y colaborando en la definición de prioridades para los siguientes incrementos del producto.

3. Desarrollo del proyecto

Los registros detallados de las pruebas ejecutadas se encuentran documentados en el **Anexo 8.4** y el acta de reunion en el **Anexo 8.2**

3.1.1. Sprint EJEMPLO (dd-mm-yyyy / dd-mm-yyyy)

3.1.1.1.Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint …….

3.1.1.2.Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Tarea 1			Finalizado
Tarea 2			En Proceso
Tarea 3			Replanificada para SP#
Tarea 4			Eliminada del alcance
Tarea 5			
Tarea 6			
Tarea #			
Total	###	###	

Comentar cualquier cambio o ajuste a las tareas que se planifico originalmente, si surgieron nuevos requerimientos comentar, pero detallar en apartado nuevos requerimientos. Vincular a anexo de casos de uso/historias de usuario y a RF/RNF detallados en anteproyecto.

3.1.1.3.Tareas no completadas/realizadas

Que tareas de las planificadas o replanificadas para este sprint no se pudieron terminar o realizar. En caso de que no ocurra se elimina titulo o se coloca No Aplica en la descripción.

3.1.1.4.Entrega del trabajo a los interesados

¿Hubo entrega o muestra al cliente? ¿Se realizaron UATs? ¿Cuál fue el feedback? ¿Cuál fue el resultado de la muestra o UAT? Agregar registros de pruebas en un Anexo y referenciarlo desde aquí. En caso de que no ocurra se elimina titulo o se coloca No Aplica en la descripción.

3.1.1.5.Cierre/revisión del sprint

¿Se logro los objetivos del sprint? ¿En qué grado? Comentario general del desempeño.

Desvíos y gestión de riesgos

¿Se materializaron riesgos? ¿Como los gestionaron? ¿Qué impactos generó? En caso de que no ocurra se elimina título o se coloca No Aplica en la descripción.

Nuevos requerimientos surgidos

- Descripción de los nuevos requerimientos que surgieron y se agregaron a este sprint
- En caso de que no ocurra se elimina título o se coloca No Aplica en la descripción.

Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del sprint anterior

Si por ejemplo se encuentra problemas derivados de un error y cambio explicar.

Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

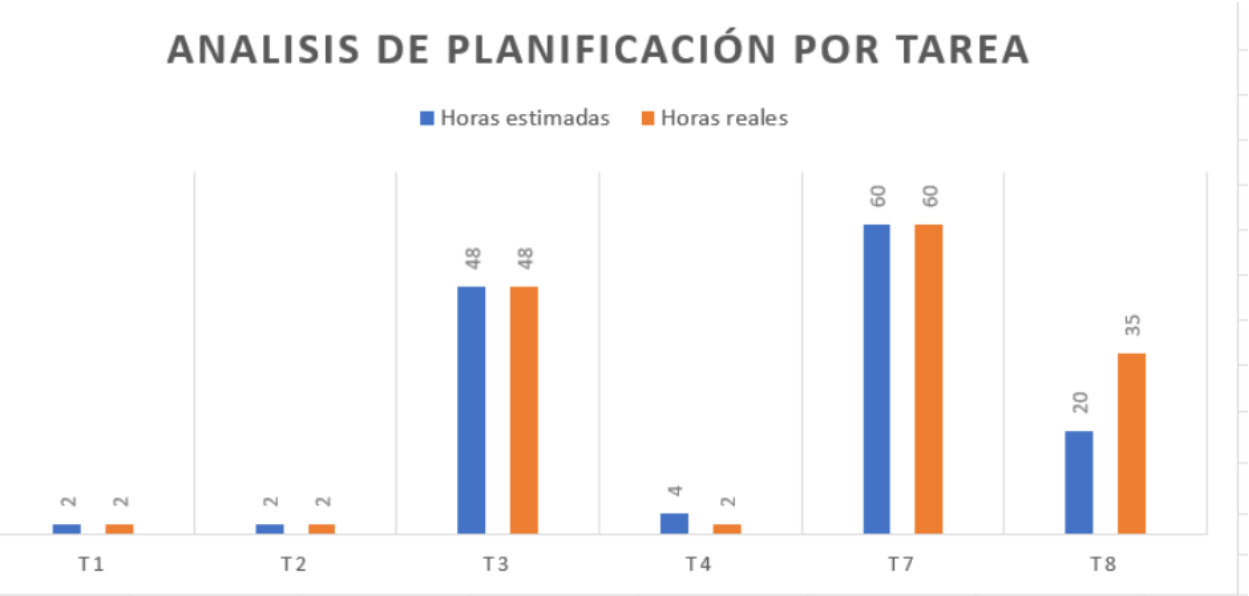


Ilustración -Análisis de esfuerzo del sprint por tarea

Ilustración -Total horas estimadas vs total horas reales

Incluir comentarios/observaciones sobre el desempeño del sprint.

Gráfica de avance

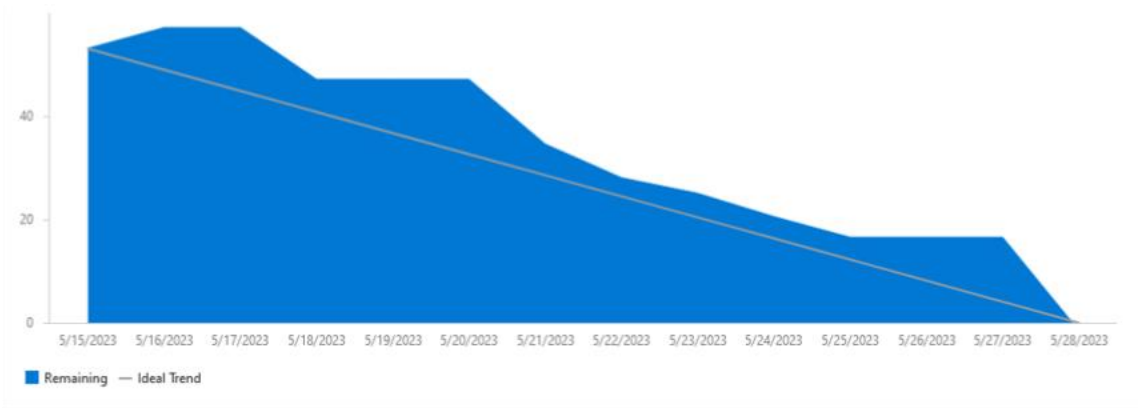


Ilustración 3. Burndown - Sprint 2

Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

En función a como se desarrolló este sprint si surgieron cambios en la planificación para el próximo sprint detallar los cambios (tanto si por ejemplo se adelantó trabajo y por ende una tarea que estaba

planificada para el próximo sprint se hizo en este como si surgieron requerimientos nuevos o se postergaron tareas de este para el próximo). En caso de que no ocurra se elimina título o se coloca No Aplica en la descripción.

Tareas que se quitan del próximo sprint:

- Tarea # - (##hrs)

Tareas que se agregan al próximo sprint:

- Tarea ## (#hrs)
- Tarea ### (##hrs)

Tareas reestimadas:

- Tarea ####, explicar razón (#hrs).

Si tenía horas de reserva y se utilizarán comentarlo.

3.1.2. Sprint 1 (27-10-2025 / 9-11-2025)

3.1.2.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar las configuraciones iniciales del ambiente de desarrollo tanto para frontend como para backend y comenzar a capacitarnos en las tecnologías de terceros que serán utilizadas.

3.1.2.2. Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint planning	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Reunión tutoría	4	2	Terminada
Configuración entorno de desarrollo	18	11	Terminada
Taller de deploy	12	12	Terminada

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Capacitación de registro y login con Google	10	10	Terminada
Capacitación de automatización de mails	10	7	Terminada
Pruebas y capacitación con EF para MongoDB	10	11	Terminada
Capacitación de integración con API de Google Maps	20	16	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
Diseño de pantallas de aplicación - Frontend **(Adelantada)**	0	8	En curso
Total	**92**	**85**	

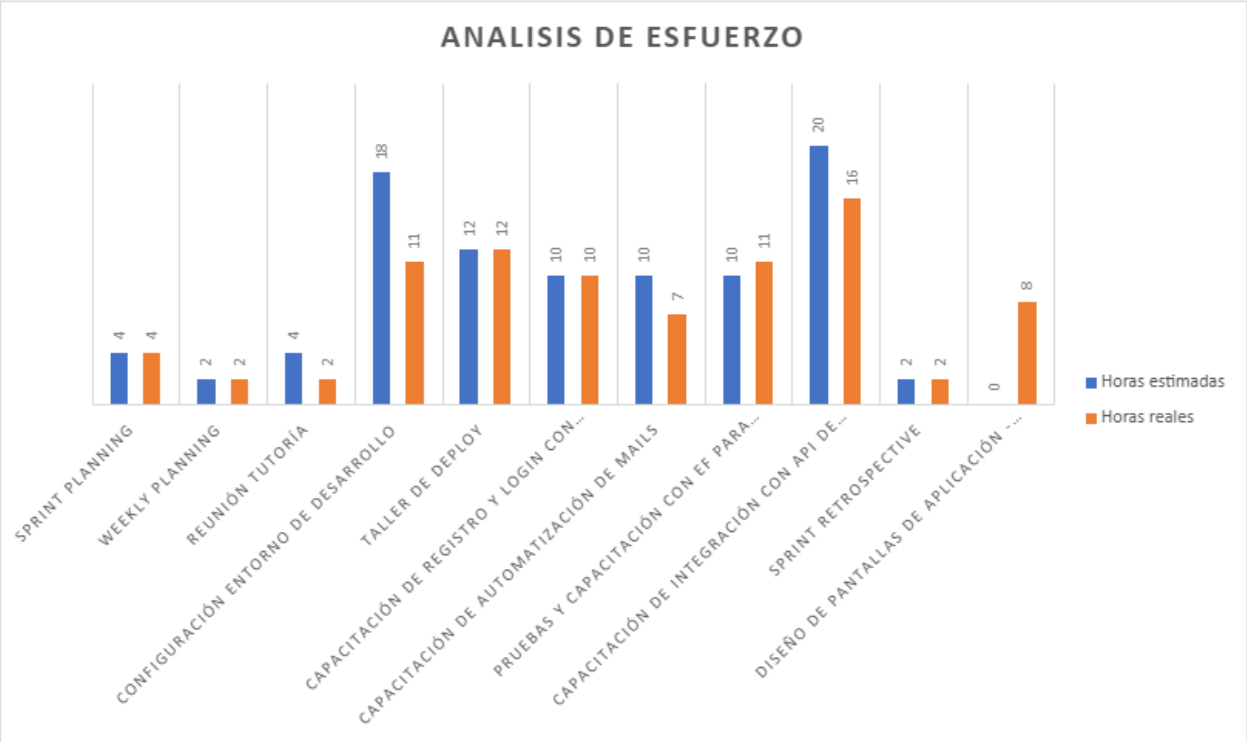
Notas:

- Se realizó una investigación y pruebas con la API 'optimizeTours' de Google Maps pero se llegó a la conclusión que no cumple las necesidades del proyecto. Se terminó optando por la API ‘directions’ que por la investigación realizada parece cumplir con todas las necesidades que presenta el proyecto.

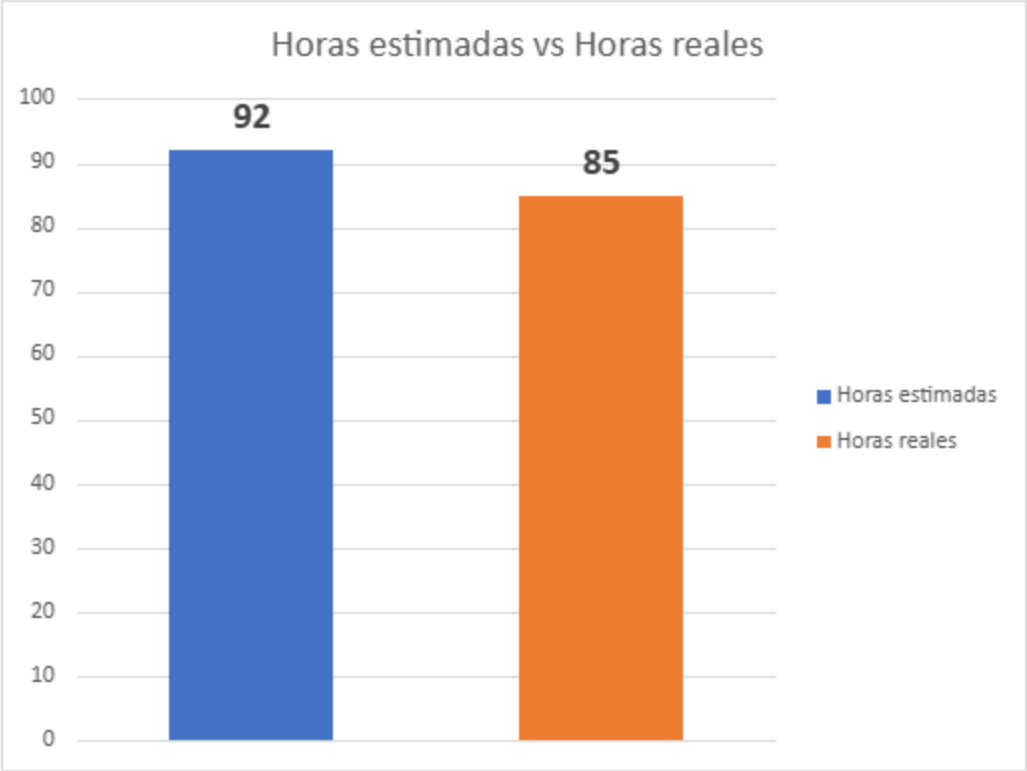
3.1.2.3.Cierre/revisión del sprint

Se lograron completar todos los objetivos estimados por lo que se aprovecharon las horas que sobraron para poder adelantar una tarea del siguiente sprint. No surgieron mayores inconvenientes en el desarrollo de las tareas. En general, el sprint evidenció una gestión efectiva del tiempo, una buena organización del equipo.

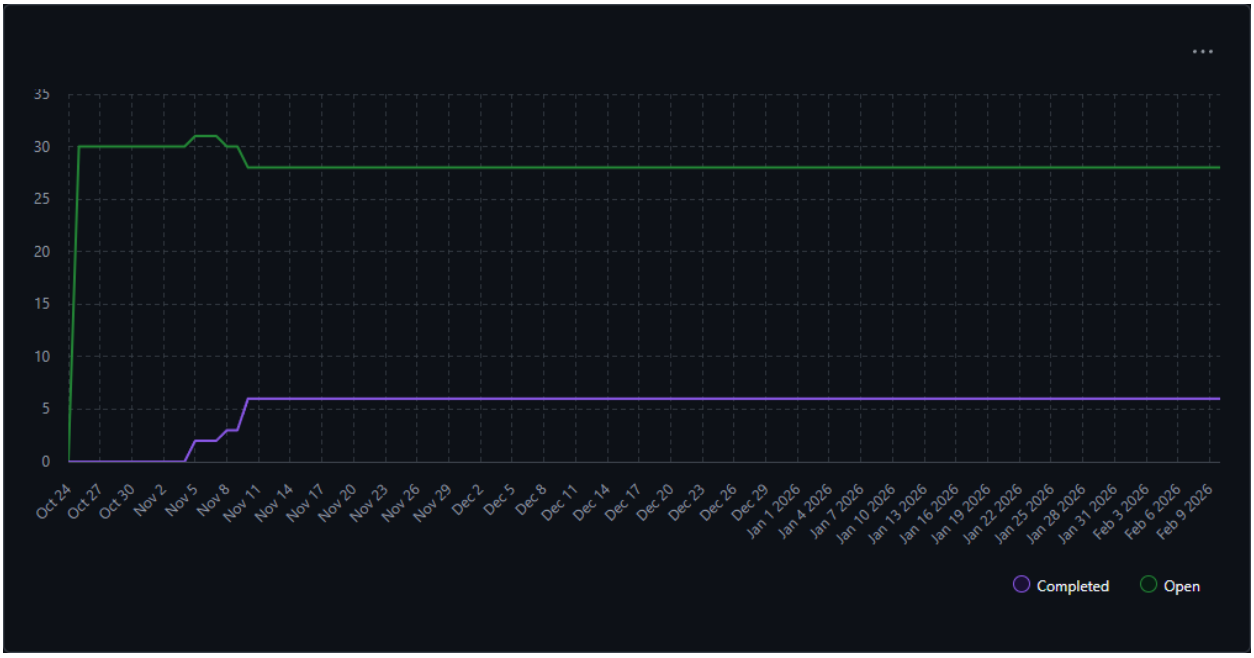
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint



Como se puede observar en la gráfica de análisis de esfuerzo, durante este sprint, el equipo demostró un desempeño superior al esperado, completando la totalidad de las tareas planificadas dentro de los tiempos estimados y liberando de esta forma horas de trabajo que fueron utilizadas para adelantar parte del diseño de pantallas del frontend correspondiente al Sprint 2.



Gráfica de avance



La grafica de avance evidencia una buena concordancia entre la planificación y la ejecución, y que el equipo logó un avance estable y eficiente, completando las tareas incluso antes del tiempo límite.

Ajustes del plan de trabajo del próximo sprint

Diseño de pantallas de aplicación - Frontend (Adelantada): Se adelantó trabajo del Sprint 2 realizando los diseños básicos de algunas pantallas

Tareas reestimadas:

- Diseño de pantallas de aplicación - Frontend, se adelantaron 8 horas de trabajo en este sprint (8hrs).

3.1.3. Sprint 2 (10-11-2025 / 23-11-2025)

3.1.3.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el diseño visual de las pantallas de la aplicación y dejar implementado completamente el entorno y proceso de deploy.

3.1.3.2. Tareas completadas/realizadas

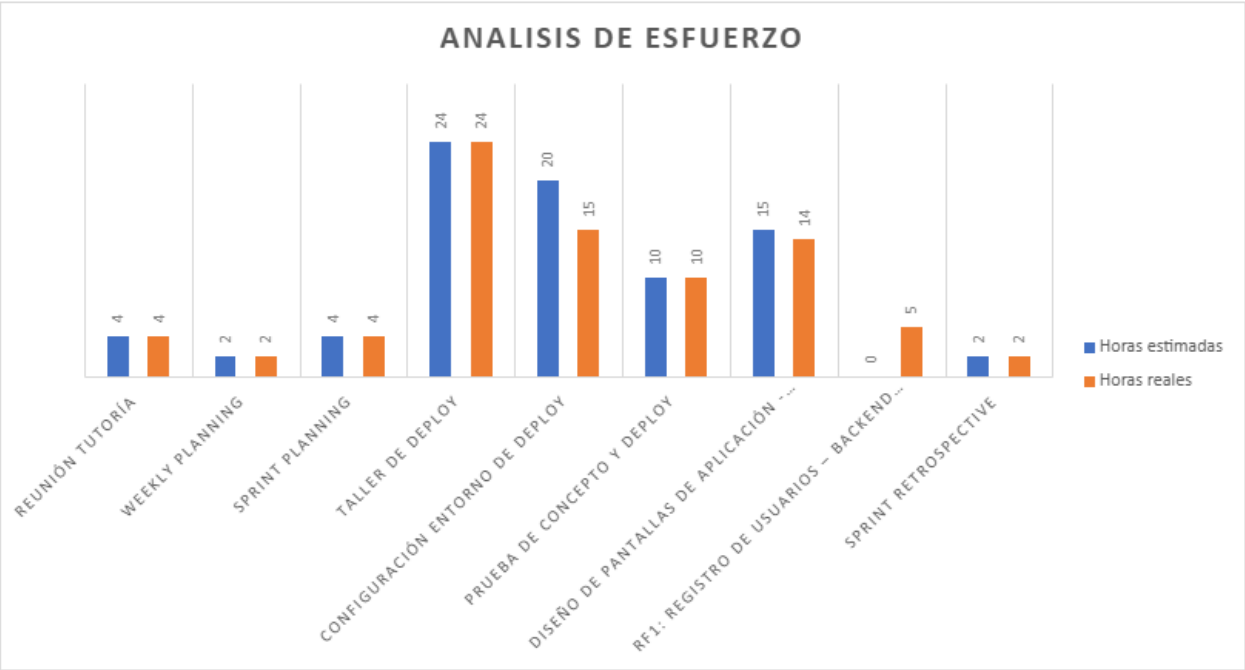
Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Reunión tutoría	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Sprint planning	4	4	Terminada
Taller de deploy	24	24	Terminada
Configuración entorno de deploy	20	15	Terminada
Prueba de Concepto y Deploy	10	10	Terminada
Diseño de pantallas de aplicación - Frontend	15	14	Terminada
RF1: Registro de Usuarios – Backend (Adelantada)	0	5	En curso

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
Total	81	80	

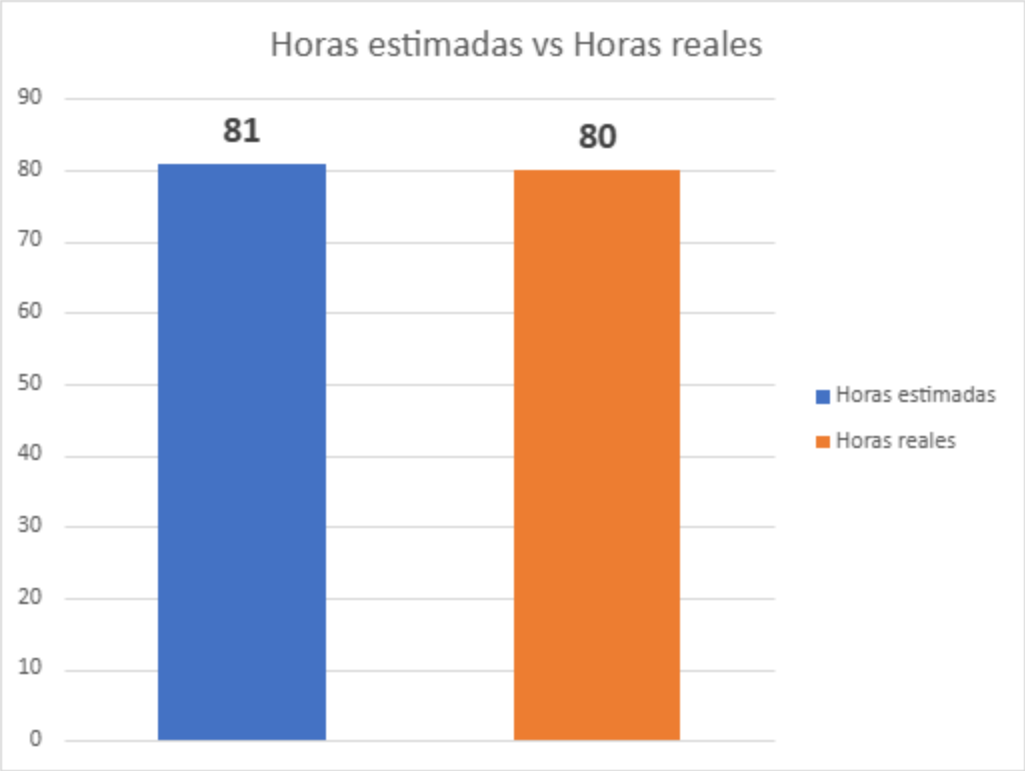
3.1.3.3.Cierre/revisión del sprint

Nuevamente se lograron completar todos los objetivos estimados y se aprovecharon las horas sobrantes para poder adelantar la tarea vinculada al RF1 – Registro de usuario (Backend). No surgieron mayores inconvenientes durante el desarrollo del sprint. En general, se evidenció una gestión efectiva del tiempo y una buena organización por parte del equipo.

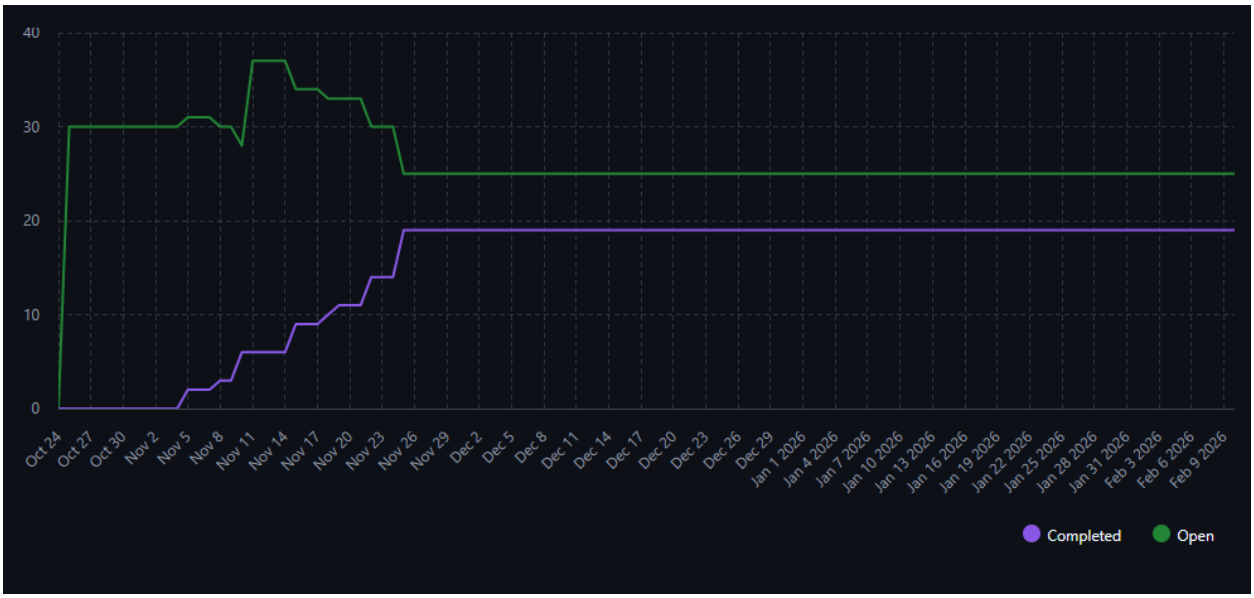
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint



De acuerdo con la gráfica de análisis de esfuerzo, durante este sprint el equipo logró un rendimiento por encima de lo planificado, completando todas las tareas estimadas dentro del plazo previsto. Esto permitió disponer de horas adicionales que fueron aprovechadas para avanzar en actividades vinculadas al primer requerimiento funcional del Backend (RF1 – Registro de Usuario), correspondiente al Sprint 3.



Gráfica de avance



La gráfica de avance refleja una sólida alineación entre la planificación y la ejecución, evidenciando que el equipo mantuvo un progreso estable y eficiente, alcanzando la finalización de las tareas de acuerdo a lo estimado.

Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

RF1: Registro de Usuarios – Backend (Adelantada): Se adelantó trabajo del Sprint 3 realizando las primeras tareas relacionadas con el caso de uso de registro de usuario.

Tareas reestimadas:

- RF1: Registro de Usuarios – Backend, se adelantaron 5 horas de trabajo en este sprint (5hrs).

3.1.4. Sprint 3 (24-11-2025 / 7-12-2025)

3.1.4.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el desarollo de los 2 primeros requerimientos funcionales, los cuales son el registro de usuario y el inicio de sesión.

3.1.4.2. Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint planning	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Reunión tutoría	4	4	Terminada
Taller de deploy	6	6	Terminada
RF1: Registro de Usuarios - Backend	5	10	Terminada
Configuracion de API para login de Google	10	8	Terminada
RF1: Registro de Usuarios - Frontend	12	10	Terminada
RF2: Inicio de Sesión - Backend	12	12	Terminada
RF2: Inicio de Sesión - Frontend	8	8	Terminada

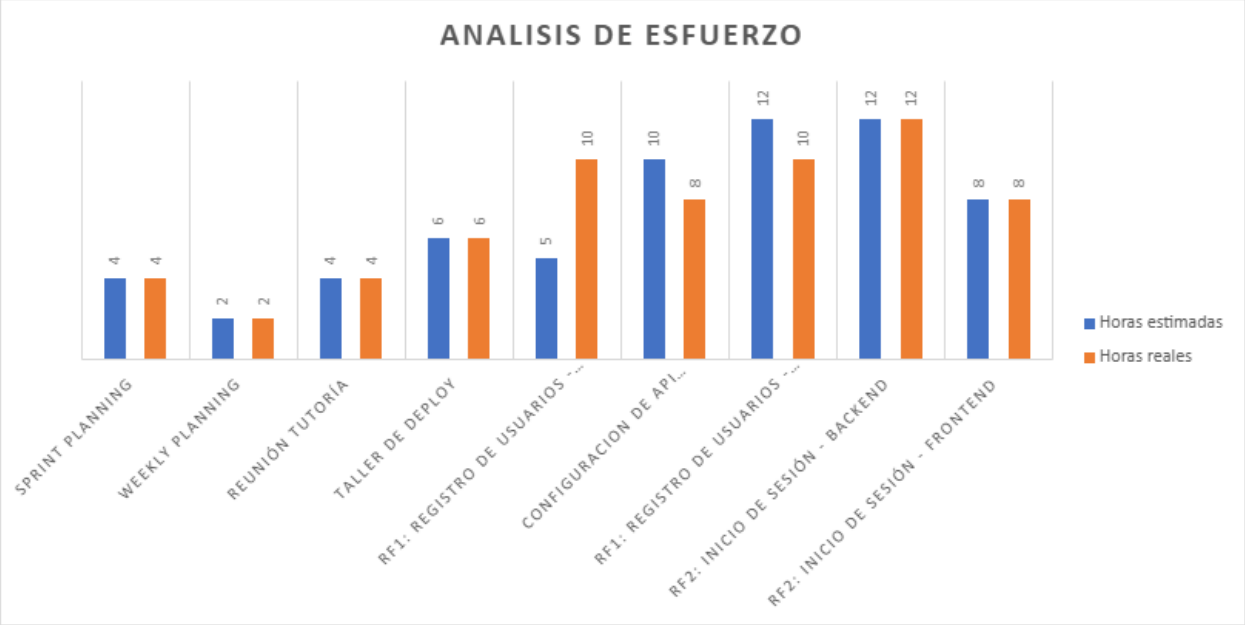
Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint review	2	2	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
Total	67	68	

3.1.4.3.Entrega del trabajo a los interesados

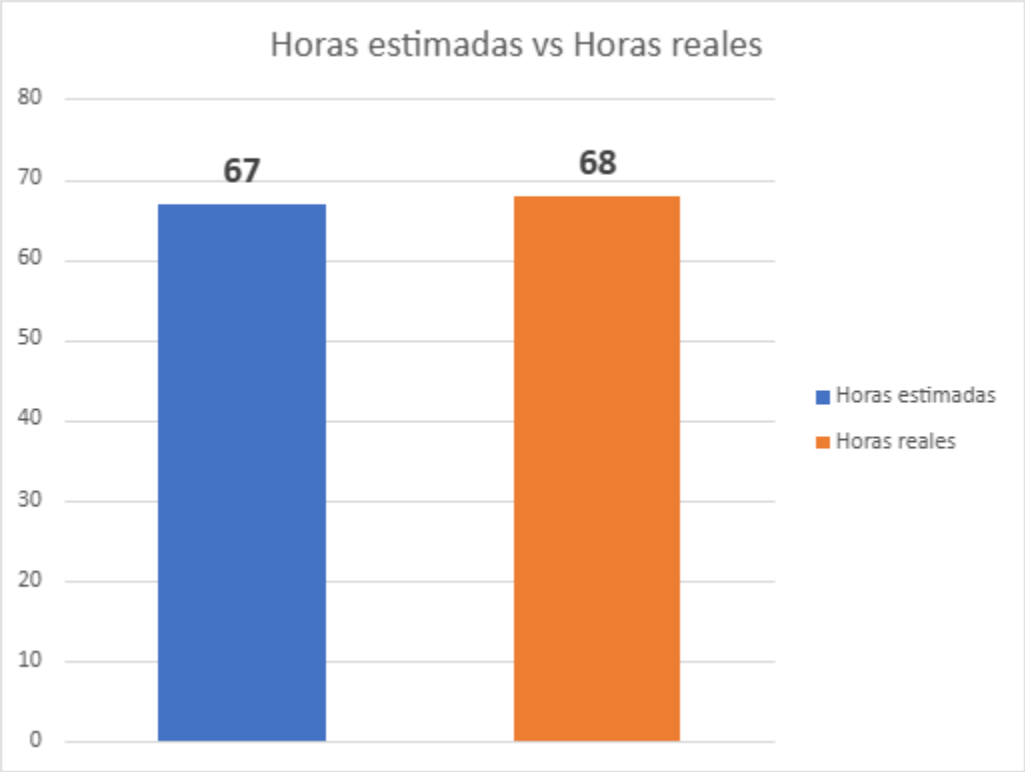
Durante este sprint se realizó una **muestra formal al cliente** en la cual se presentaron las funcionalidades desarrolladas correspondientes a los requerimientos **RF1 – Registro de Usuario** y **RF2 – Inicio de Sesión**. En dicha instancia se llevaron a cabo **pruebas de aceptación del usuario (UAT)**, ejecutadas en conjunto con el cliente, siguiendo los casos de prueba detallados en el **Anexo I – Registros de Prueba**. El cliente validó cada uno de los escenarios contemplados en la UAT, confirmando que el comportamiento del sistema coincidía con los **resultados esperados** definidos previamente. Como resultado, **todas las pruebas fueron aprobadas** sin observaciones y el cliente manifestó su **conformidad total** con el trabajo realizado durante este sprint. No se registraron solicitudes de ajuste ni recomendaciones adicionales. La entrega correspondiente queda, por tanto, **aceptada y aprobada** por el cliente.

3.1.4.4.Cierre/revisión del sprint

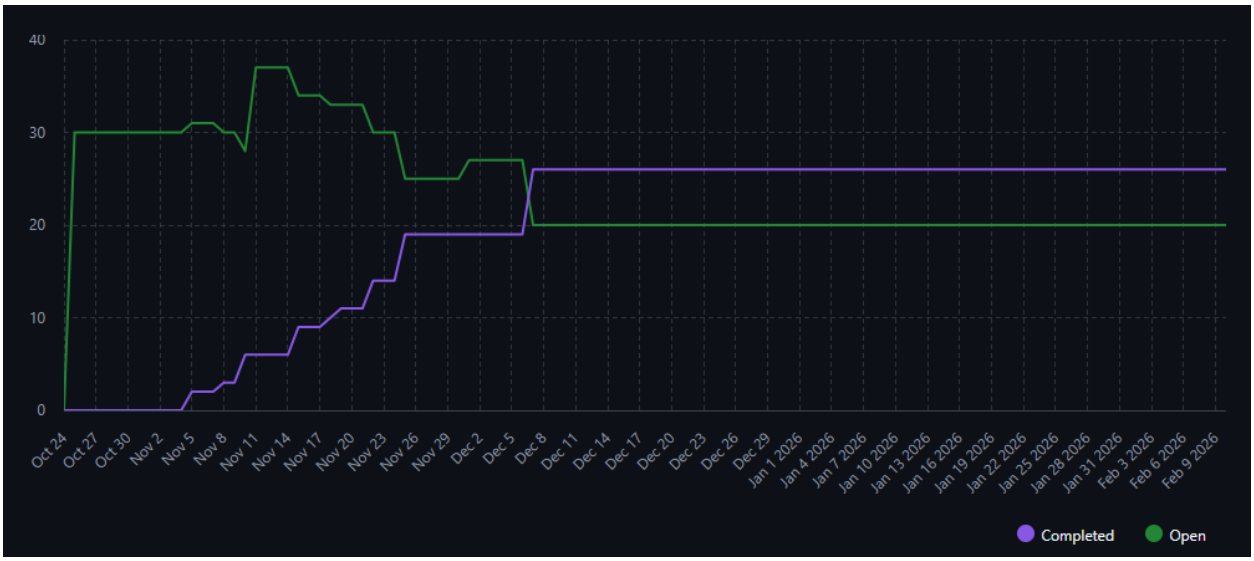
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint



El análisis comparativo entre las horas estimadas y las horas reales demuestra que, en general, la planificación inicial fue adecuada y permitió anticipar con relativa precisión el esfuerzo requerido en la mayoría de las actividades. Sin embargo, se identificaron desviaciones puntuales, principalmente en la tarea relacionada con la **implementación de funcionalidades del backend** referentes al registro de usuario, donde las horas reales superaron las estimadas. Esta diferencia refleja la complejidad técnica no prevista en ciertas etapas, así como la necesidad de realizar ajustes adicionales durante el desarrollo. En conjunto, la gráfica muestra un desempeño equilibrado, donde las variaciones observadas se mantienen dentro de un rango razonable para un proyecto de esta naturaleza.



Gráfica de avance



3.1.5. Sprint 4 (8-12-2025 / 21-12-2025)

3.1.5.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el desarrollo de los requerimientos números 3 y 4, los cuales son la gestión del perfil del usuario y la creación y gestión de rutas respectivamente. También se cuenta con una tarea para realizar todas las configuraciones necesarias para la integración con el api de Google Maps.

3.1.5.2. Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint planning	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Reunión tutoría	4	4	Terminada
RF3: Gestión de Perfil de Usuario - Backend	10	8	Terminada
RF3: Gestión de Perfil de Usuario - Frontend	18	10	Terminada
RF4: Creación y Gestión de Rutas - Backend	10	12	Terminada

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Configuración de API Google maps	23	23	Terminada
RF4: Creación y Gestión de Rutas - Frontend	11	12	Terminada
Sprint Review	2	2	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
Total	86	79	

3.1.5.3.Entrega del trabajo a los interesados

Durante el presente sprint se realizó una **muestra formal del sistema al cliente**, en la cual se presentaron las funcionalidades desarrolladas correspondientes a los requerimientos **RF3 – Gestión de Perfil de Usuario** y **RF4 – Gestión de Rutas**.
En dicha instancia se llevaron a cabo **pruebas de aceptación de usuario (UAT)**, ejecutadas en conjunto con el cliente siguiendo los casos de prueba definidos.

El cliente participó activamente en la validación de los escenarios, verificando que los resultados obtenidos coincidieran con los **resultados esperados**. Como feedback, el cliente expresó su conformidad con las funcionalidades presentadas, **sin realizar observaciones ni solicitudes de mejora**.

3.1.5.4.Cierre/revisión del sprint

Nuevos requerimientos surgidos

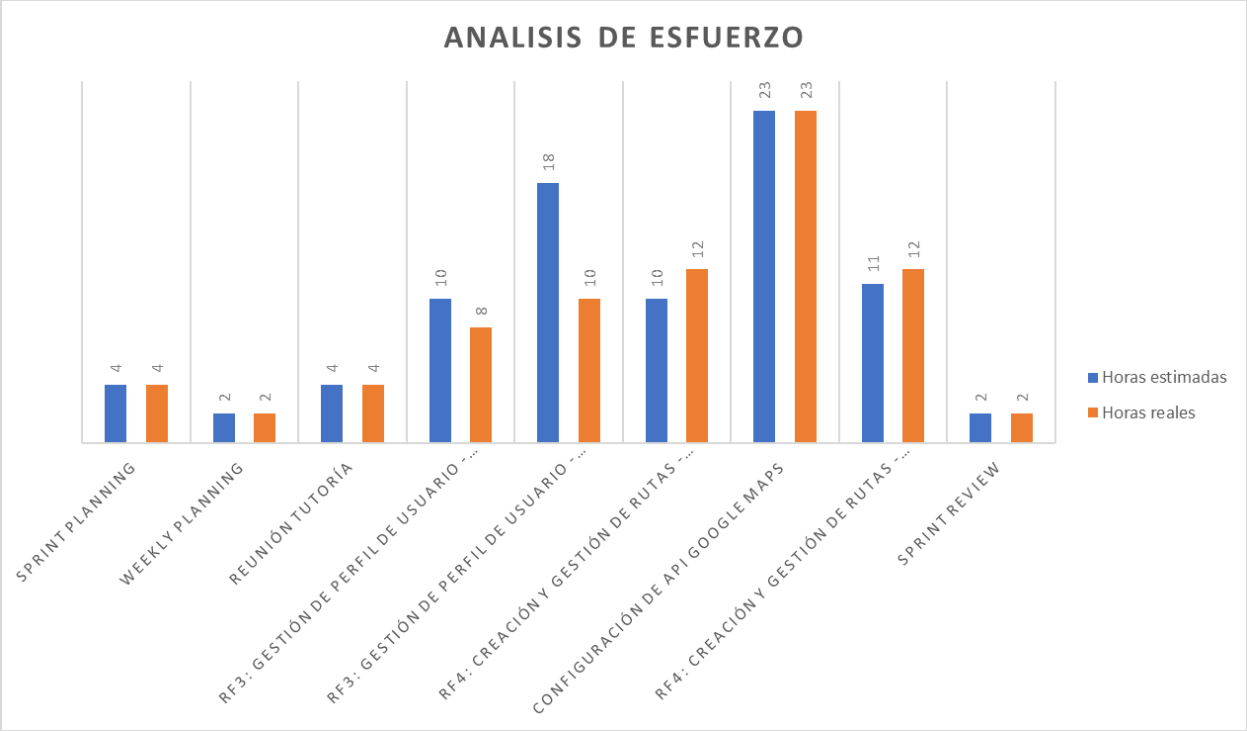
Durante el desarrollo del actual sprint el equipo notó que durante el relevamiento de los requisitos funcionales **RF1** y **RF2** se obvió la redacción de las siguientes funcionalidades.

- **Cambio de contraseña:**
- Se requiere la implementación de una funcionalidad que permita al usuario **cambiar su contraseña** mediante un mecanismo de recuperación en caso de olvido, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad definidas para contraseñas.
- **Verificación de correo electrónico en el registro:**
- Se establece la necesidad de incorporar un proceso de **verificación de correo electrónico al momento del registro de usuario**, mediante el envío de un email

de confirmación, con el objetivo de validar la identidad del usuario y mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema.

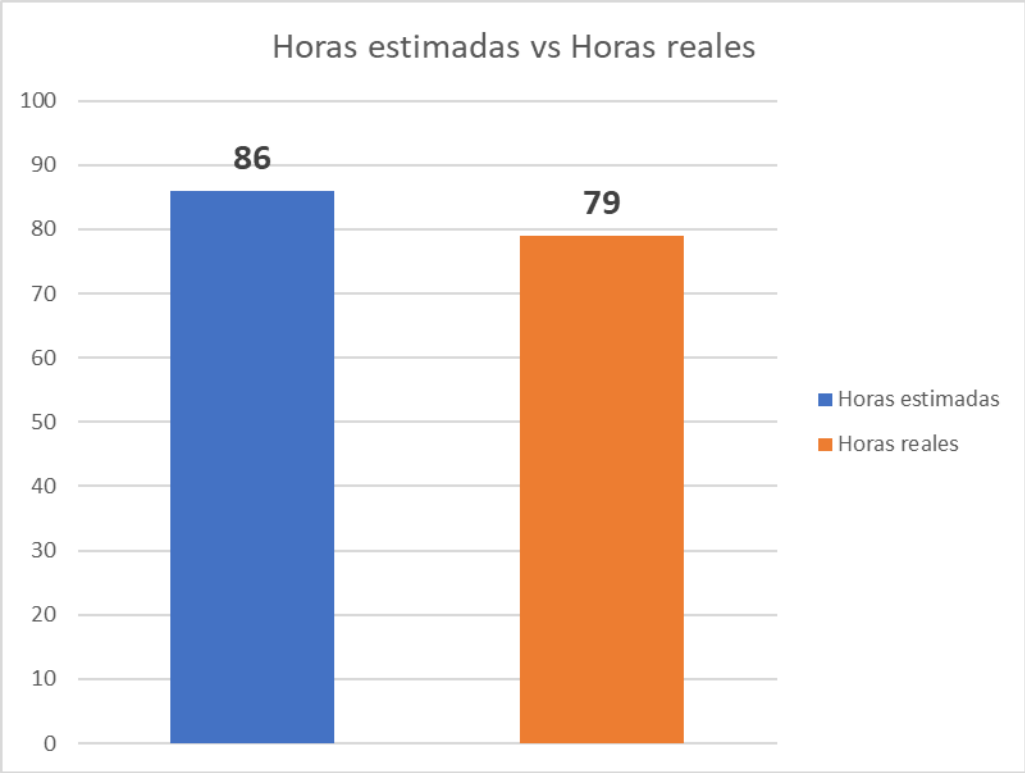
Estos requerimientos fueron acordados con el cliente y serán considerados para su análisis, estimación e implementación en próximos sprints.

Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

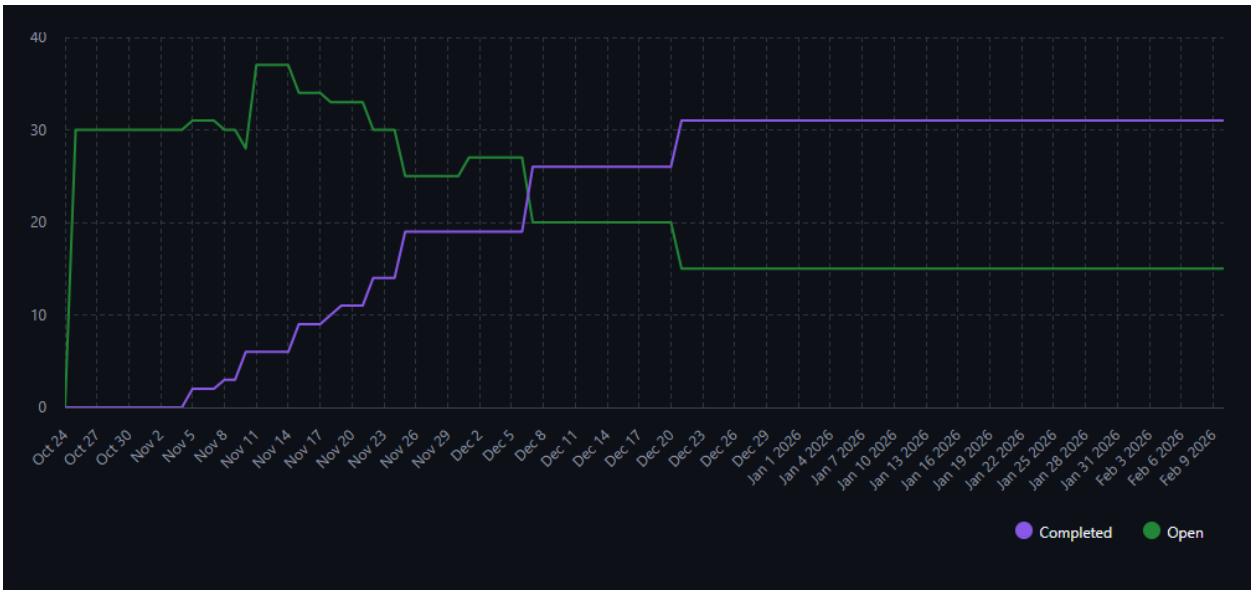


Durante este sprint, el equipo logró completar la totalidad de las tareas planificadas. Los requerimientos relacionados con la gestión del perfil de usuario, tanto en Backend como en Frontend, fueron finalizados en un tiempo menor al estimado, reflejando una mejora en la eficiencia y productividad del equipo.

Asimismo, las actividades vinculadas a la creación y gestión de rutas presentaron una leve variación en el esfuerzo respecto a lo planificado, sin afectar el cumplimiento de los objetivos del sprint. La configuración de la API de Google Maps se realizó conforme al esfuerzo estimado, manteniendo una ejecución alineada con la planificación general.



Gráfica de avance



Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

A partir de los **nuevos requerimientos identificados** durante el desarrollo del **sprint 4**, se realizará un ajuste en el plan de trabajo del próximo sprint. En particular, se incorporará el análisis, diseño e implementación de las siguientes funcionalidades:

- Implementación del **cambio de contraseña**, contemplando validaciones de seguridad y experiencia de usuario. (7h)
- Incorporación del proceso de **verificación de correo electrónico al momento del registro**, mediante el envío y validación de un enlace de confirmación. (6h)

Debido a que el siguiente sprint contaba con un colchón de 14h entre las horas estimadas y el máximo de horas a dedicar, se decidió agregar estas 2 tareas las cuales en total suman 13 horas.

3.1.6. Sprint 5 (22-12-2025 / 4-1-2026)

3.1.6.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el desarrollo del requerimiento **RF5 - Gestión de paradas** en su totalidad. Además, se llevará a cabo la implementación del frontend para el requerimiento **RF6 – Registro de Paquetes en Entregas.** También se desarrollarán los requerimientos surgidos en el anterior sprint (Sprint 4).

3.1.6.2. Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Sprint planning	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Reunión tutoría	4	4	Terminada
RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros) - Backend	20	16	Terminada
RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros) - Frontend	23	28	Terminada
RF6: Registro de Paquetes en Entregas - Frontend	23	0	En curso
Recuperación de contraseña - Backend (Agregada)	4	6	Terminada
Recuperación de contraseña - Frontend (Agregada)	3	8	Terminada

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Verificación de correo electrónico - Backend (Agregada)	4	6	Terminada
Verificación de correo electrónico - Frontend (Agregada)	2	6	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
Total	91	82	

3.1.6.3.Tareas no completadas/realizadas

Durante el desarrollo del presente sprint, no fue posible completar la siguiente tarea planificada:

- **RF5: Gestión de Paradas (Entregas y Retiros) – Frontend**

La no finalización de esta funcionalidad se debió a una reestimación del esfuerzo disponible del equipo de desarrollo. Por un lado, algunos integrantes contaron con menos tiempo efectivo de trabajo del previsto por motivos personales. Por otro lado, las tareas correspondientes a Recuperación de contraseña y Verificación de correo electrónico demandaron un mayor esfuerzo y tiempo de implementación del inicialmente estimado, lo que impactó directamente en la capacidad de abordar nuevas funcionalidades dentro del sprint.

En consecuencia, se priorizó asegurar la correcta implementación y estabilidad de las funcionalidades críticas de autenticación, postergando la tarea RF5 para un sprint posterior, donde será retomada con una planificación ajustada.

3.1.6.4.Entrega del trabajo a los interesados

Durante el último sprint se desarrollaron y validaron funcionalidades relacionadas con la verificación de usuarios por correo electrónico, la recuperación y cambio de contraseña, y la gestión de paradas dentro de una ruta. Se realizaron pruebas de aceptación de usuario (UAT) en conjunto con el cliente, abarcando escenarios de validación de códigos, manejo de errores, y operaciones sobre paradas como creación, edición, eliminación, navegación y marcado de estado. Todas las pruebas ejecutadas fueron aprobadas satisfactoriamente y el cliente manifestó su conformidad con los resultados, dejando además una observación para futuras iteraciones respecto a la posibilidad de hacer opcional la optimización automática de rutas.

3.1.6.5.Cierre/revisión del sprint

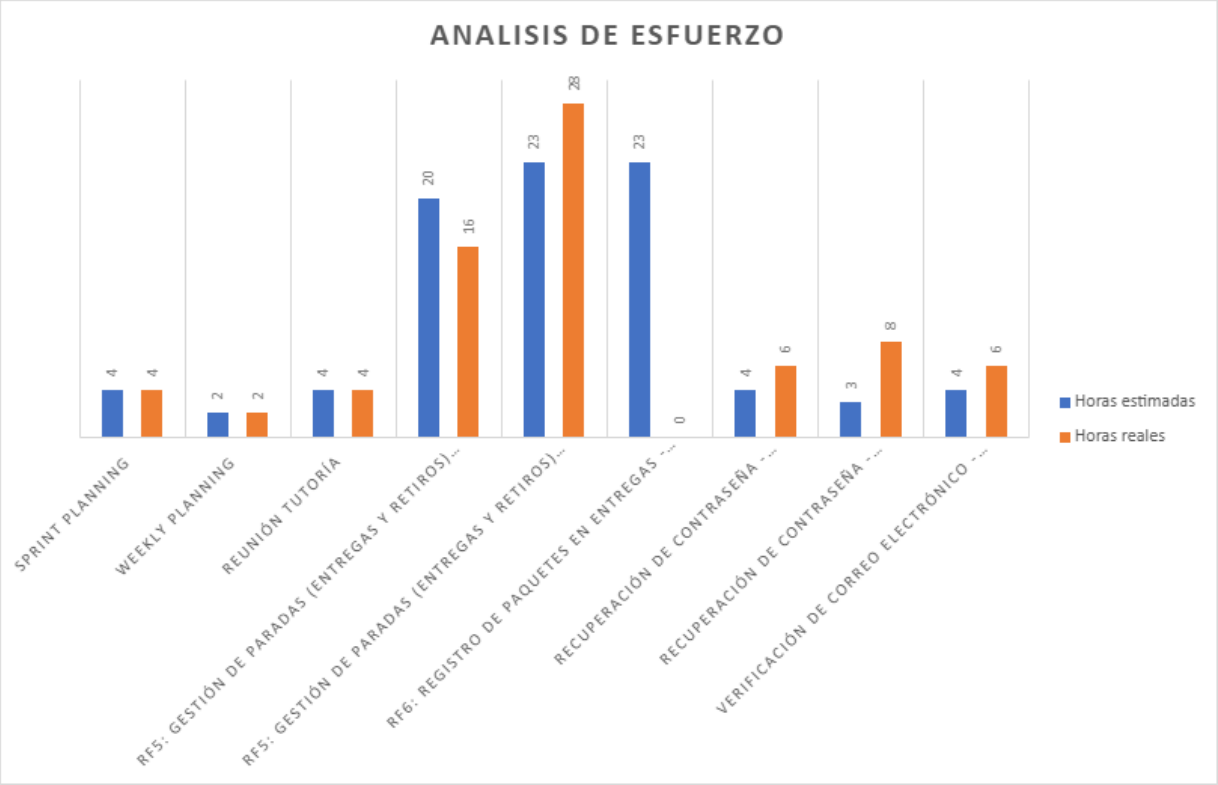
Desvíos y gestión de riesgos

Durante el transcurso del sprint se identificó un desvío en la capacidad de trabajo del equipo, ya que algunos integrantes contaron con menos tiempo efectivo del previsto debido a motivos personales. Como acción de mitigación, se procedió a la reestimación de la tarea afectada y a su replanificación para el sprint siguiente, con el objetivo de asegurar su correcta implementación sin comprometer la calidad ni los plazos generales del proyecto.

Nuevos requerimientos surgidos

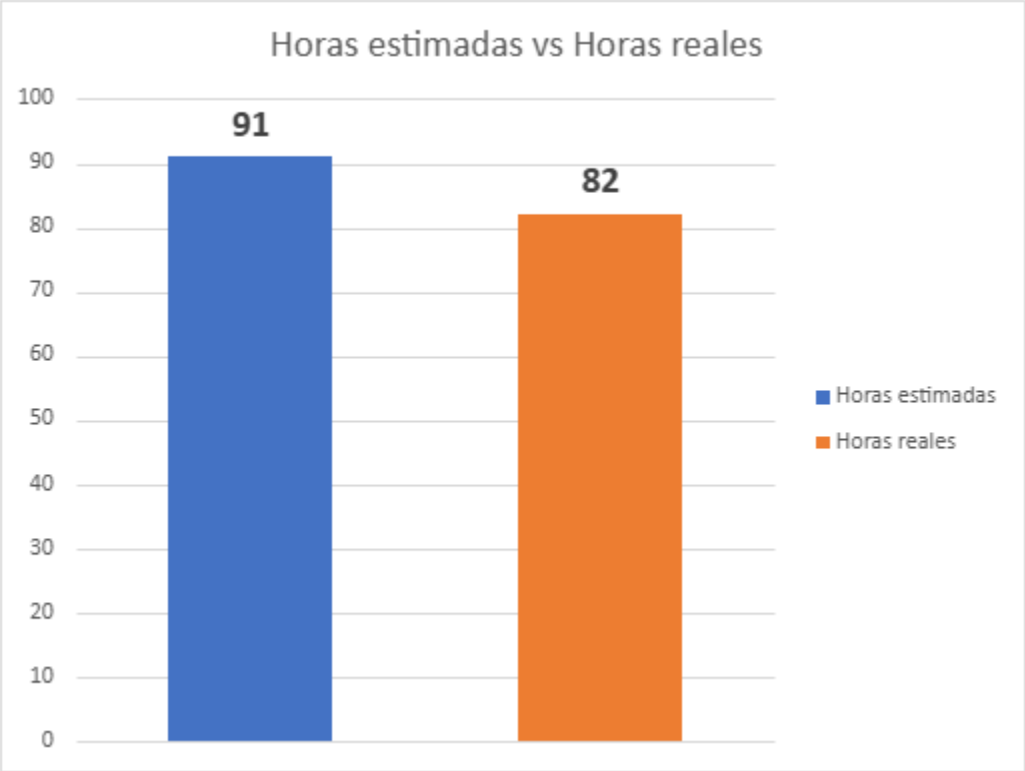
Durante el cierre del sprint actual, el cliente hizo notar que sería deseable que, al momento de optimizar la ruta, el reordenamiento de paradas sea opcional. Por lo tanto, se tendrá en cuenta al momento del desarrollo del requisito RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa.

Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

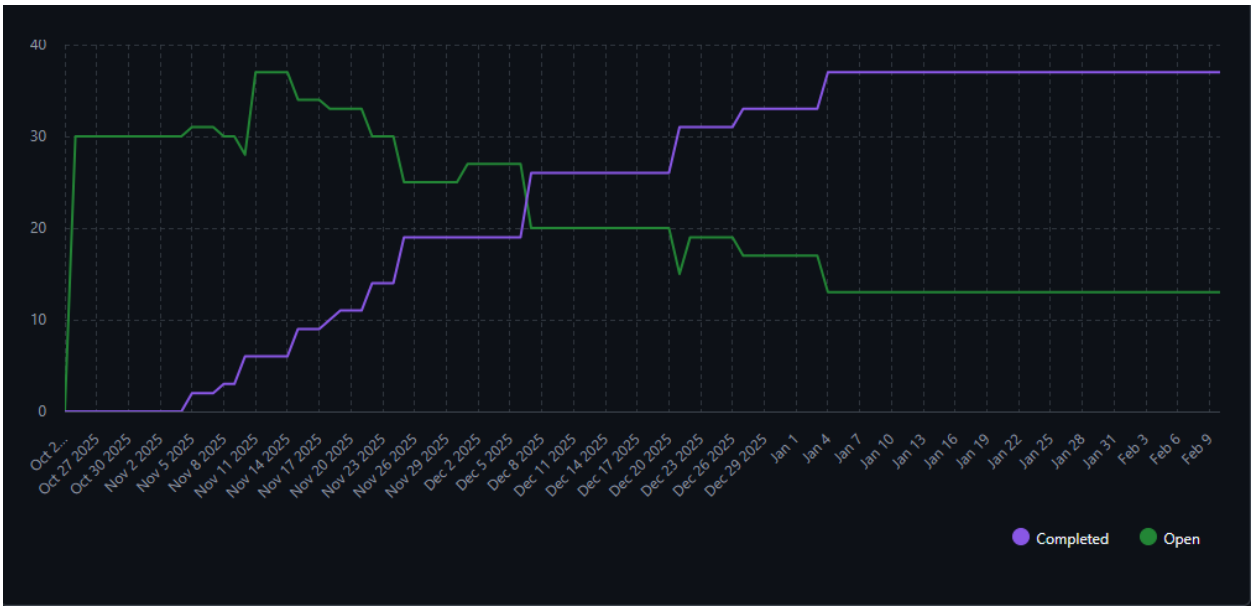


Durante este sprint, el equipo logró completar la mayoría de las tareas planificadas, avanzando de forma significativa en los requerimientos funcionales definidos. En particular, la gestión de paradas (entregas y retiros) en Backend se finalizó en un tiempo menor al estimado, lo que refleja una buena eficiencia en la ejecución, mientras que su implementación en Frontend requirió un esfuerzo superior al planificado. Adicionalmente, se incorporaron tareas no previstas inicialmente, como la recuperación de contraseña y la verificación de correo electrónico, tanto en Backend como en Frontend, las cuales demandaron más horas de las estimadas, pero fueron completadas satisfactoriamente. Por último, el registro de paquetes en entregas

(Frontend) quedó en curso, permitiendo continuar su desarrollo en el próximo sprint. En conjunto, el sprint mostró un avance consistente y una adecuada capacidad de adaptación ante nuevos requerimientos.



Gráfica de avance



Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Debido a que durante el presente sprint no fue posible completar la tarea RF6: Registro de Paquetes en Entregas – Frontend, se realizará un ajuste en la planificación del próximo sprint. En particular, se continuará con el desarrollo y finalización de esta funcionalidad, a fin de asegurar su correcta implementación e integración con el resto del sistema.

La tarea pendiente será incorporada al backlog del siguiente sprint, considerando las horas remanentes necesarias para su finalización y aprovechando la disponibilidad de horas planificadas, sin comprometer el cumplimiento de los objetivos generales del sprint.

En función a la experiencia del equipo en el transcurso del proyecto se realiza una reestimación de algunas de las tareas para el próximo Sprint, considerando que las mismas conllevan una carga de horas menor a la estimada inicialmente.

3.1.7. Sprint 6 (5-1-2026 / 18-1-2026)

3.1.7.1. Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el desarrollo de los requerimientos **RF7: Guardar Dirección de Retorno**, **RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa** y la culminación del requerimiento **RF6: Registro de Paquetes en Entregas**.

3.1.7.2. Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Reunión tutoría	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Sprint planning	4	4	Terminada
RF6: Registro de Paquetes en Entregas - Backend	10	10	Terminada
RF7: Guardar Dirección de Retorno - Backend	10	8	Terminada
RF7: Guardar Dirección de Retorno - Frontend	10	11	Terminada
RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa - Backend	15	17	Terminada

RF8: Ejecución de Ruta en el Mapa - Frontend	22	20	Terminada
Sprint review	2	2	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
RF6: Registro de Paquetes en Entregas - Frontend (Agregada)	10	7	Terminada
Total	91	87	

3.1.7.3.Entrega del trabajo a los interesados

Durante el último sprint se desarrollaron y validaron funcionalidades asociadas a la gestión de paquetes, direcciones de retorno y ejecución de rutas, incluyendo la optimización opcional del orden de paradas, la inicialización y finalización de rutas, y el control de estados durante la ejecución. Se realizaron pruebas de aceptación de usuario (UAT) en conjunto con el cliente, las cuales fueron aprobadas en su totalidad sin registrarse fallas. Como resultado de la validación, el cliente manifestó su conformidad con el trabajo realizado y aportó sugerencias de mejora orientadas a la experiencia de usuario, las cuales fueron documentadas para su análisis y consideración en futuros sprints.

3.1.7.4.Cierre/revisión del sprint

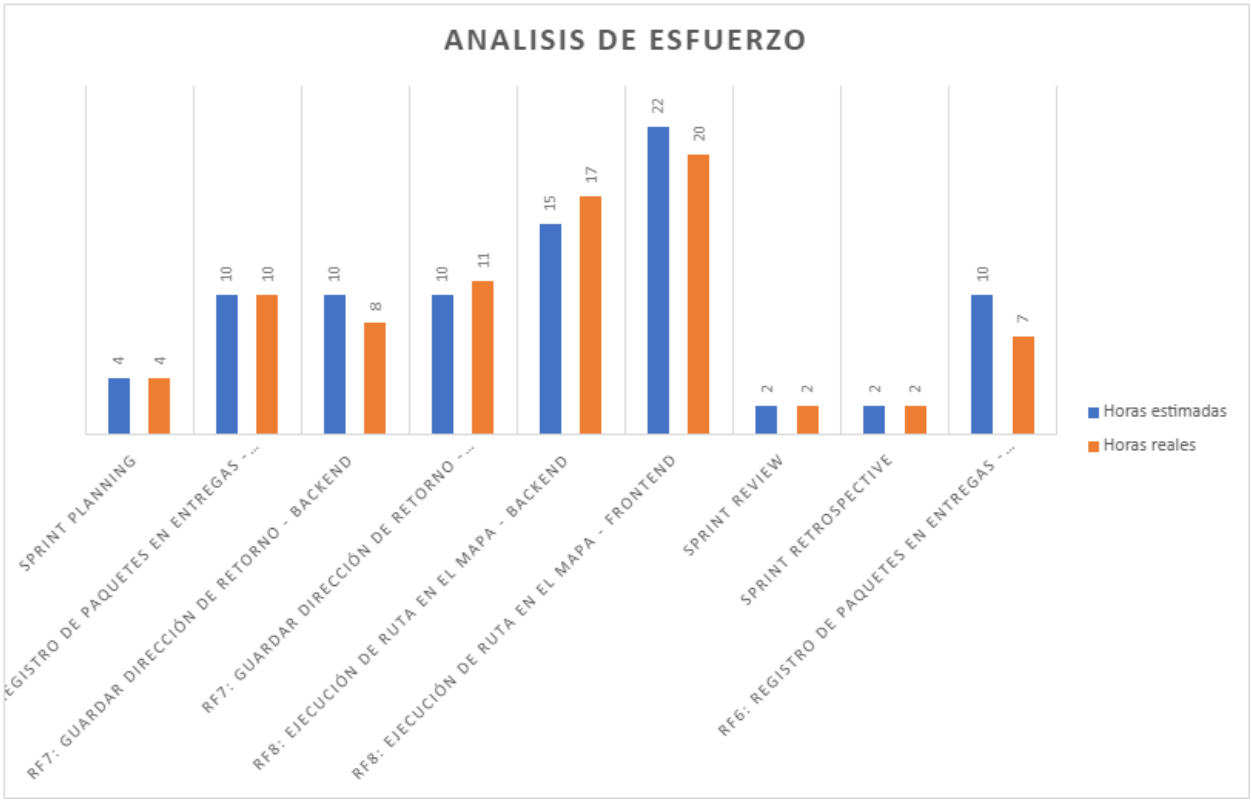
Nuevos requerimientos surgidos

Durante la reunión, el cliente realizó las siguientes sugerencias de mejora para futuras iteraciones del sistema:

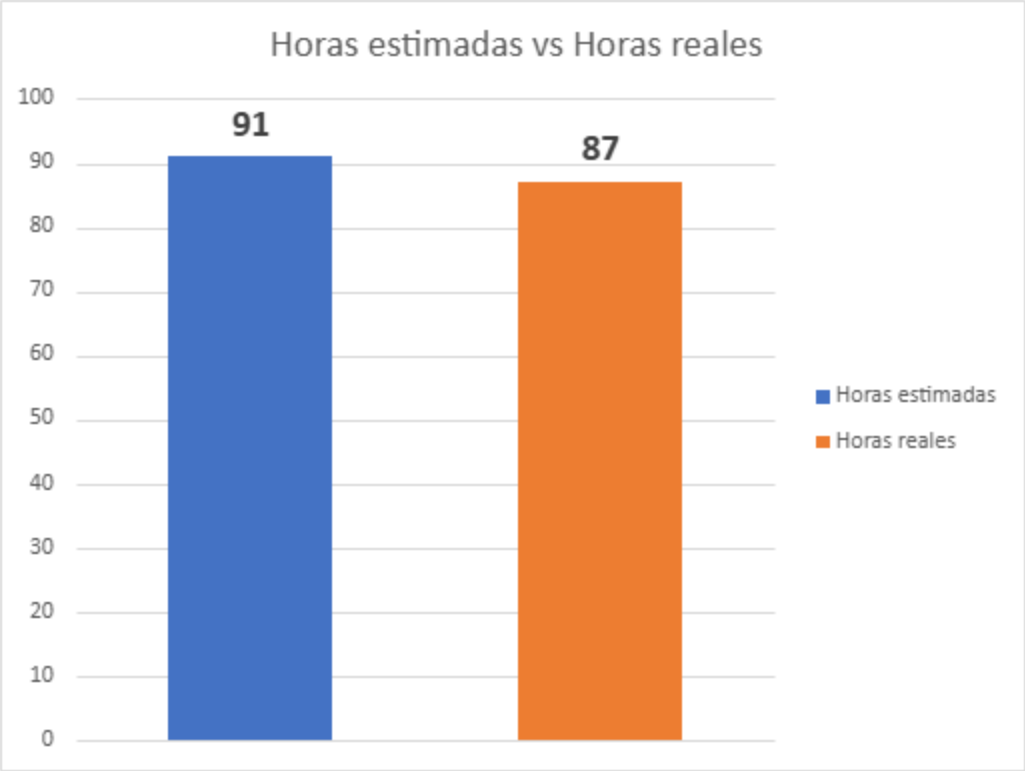
- Mejorar la visualización de la dirección y numeración en la lista de paradas, incrementando su tamaño para facilitar la lectura durante la ejecución de la ruta.
- Incorporar la hora de entrega dentro del detalle de la parada, con el objetivo de brindar mayor claridad y apoyo operativo al usuario.

Debido a que son ajustes no se considera que tengan un impacto en la planificación y se realizaran en el próximo Sprint.

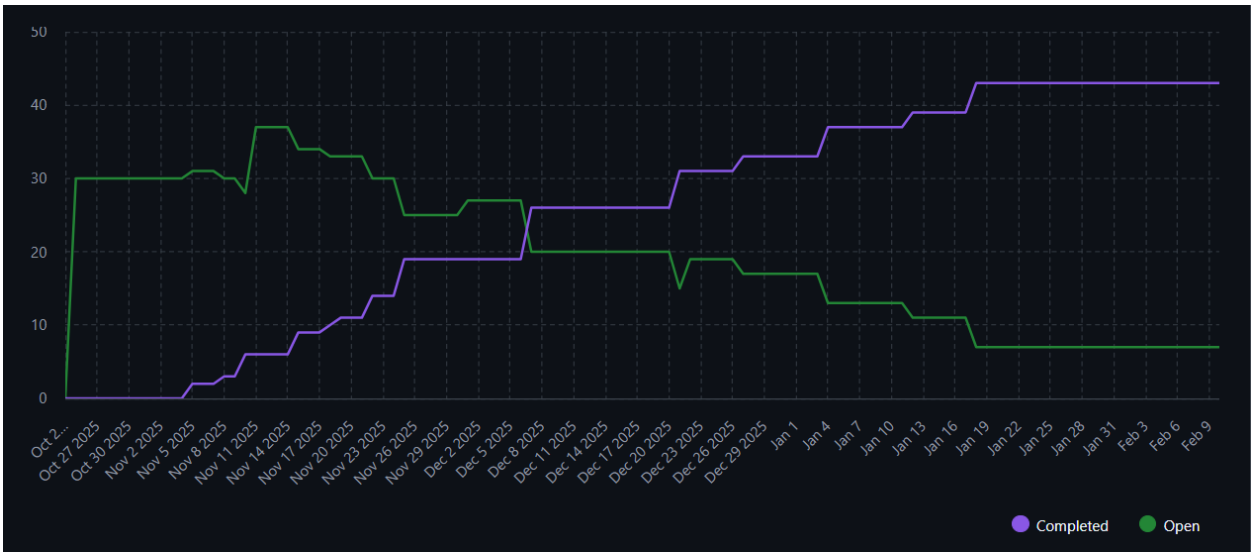
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint



Durante este sprint, el equipo logró completar la totalidad de las tareas planificadas, alcanzando satisfactoriamente los objetivos propuestos. Los requerimientos funcionales desarrollados, como el registro de paquetes en entregas, el guardado de direcciones de retorno y la ejecución de rutas en el mapa, fueron finalizados en su totalidad tanto en Backend como en Frontend. En varios casos, las tareas se completaron en un tiempo menor al estimado, lo que evidencia una mejora en la eficiencia y en la capacidad de planificación del equipo. Si bien algunas actividades presentaron un leve incremento en el esfuerzo requerido, esto no impactó en el cumplimiento del sprint, reflejando un desempeño sólido, equilibrado y alineado con la planificación establecida.



Gráfica de avance



3.1.8. Sprint 7 (19-1-2026 / 1-2-2026)

3.1.8.1.Planificación del sprint

El objetivo de este sprint es realizar el desarrollo del requerimiento **RF9 – Compartir Rutas mediante enlace** y **RF10 - Generación de reportes** en su totalidad.

3.1.8.2.Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Reunión tutoría	4	4	Terminada
Weekly planning	2	2	Terminada
Sprint planning	4	4	Terminada
RF9: Compartir Rutas mediante enlace - Backend	23	18	Terminada
RF9: Compartir Rutas mediante enlace - Frontend	23	17	Terminada
RF10: Generación de Reportes - Backend	15	15	Terminada
RF10: Generación de Reportes - Frontend	8	9	Terminada
Sprint review	2	2	Terminada
Sprint Retrospective	2	2	Terminada
RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales – Backend (Adelantada)	-	5	En curso
Total	83	78	

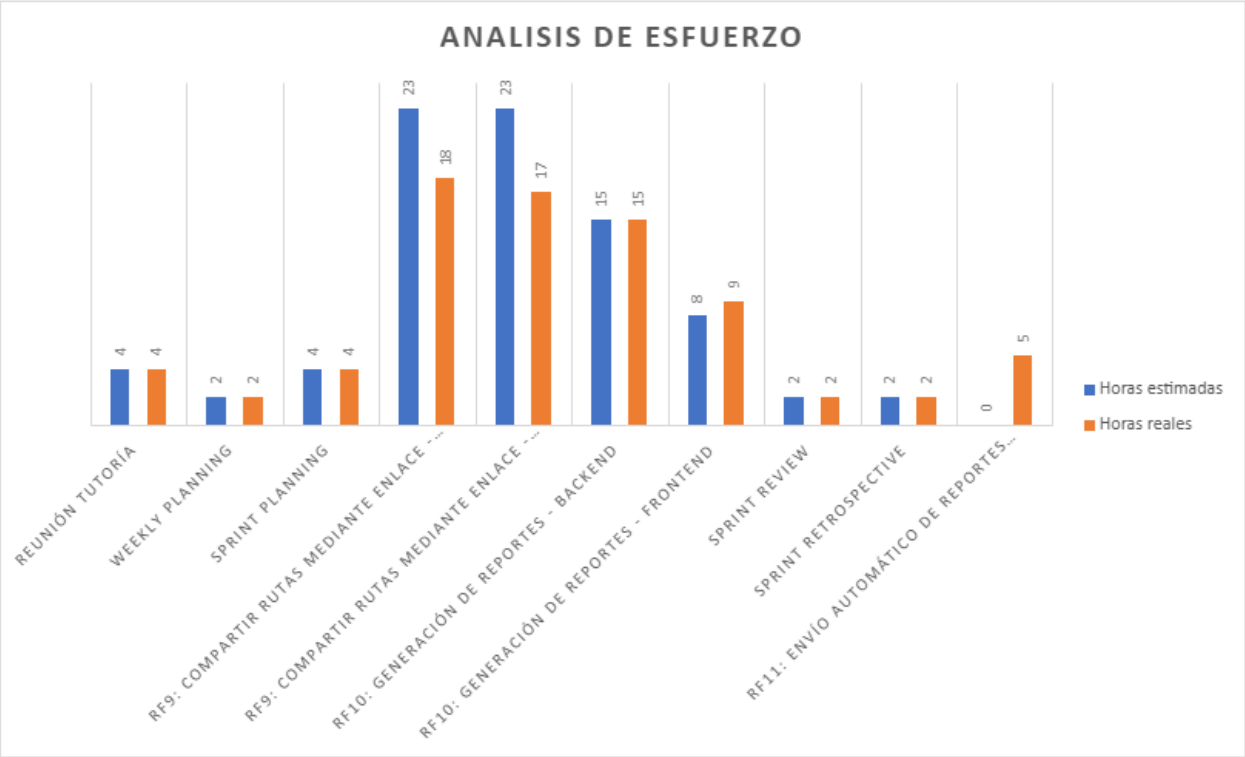
3.1.8.3.Entrega del trabajo a los interesados

Durante este sprint se implementaron y validaron las funcionalidades correspondientes a **RF9 – Compartir ruta** y **RF10 – Generación de reportes**. Las pruebas de aceptación de usuario se realizaron en conjunto con el cliente, verificando el correcto funcionamiento de todos los casos de prueba definidos.

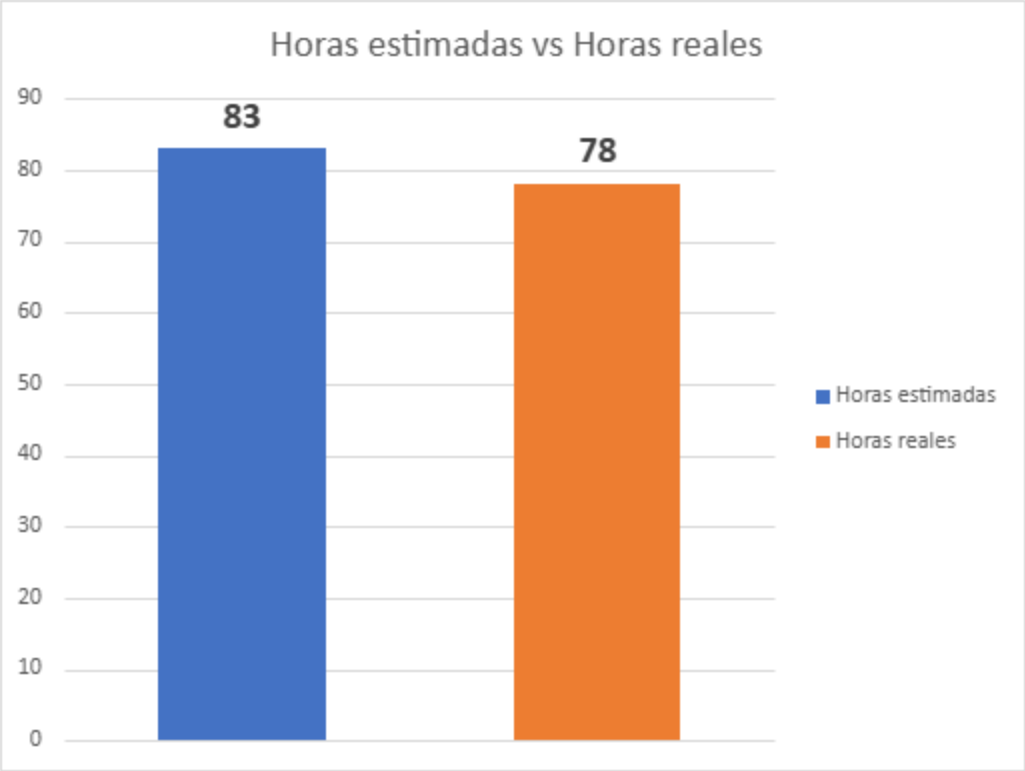
Como resultado de la validación, el cliente aprobó las funcionalidades desarrolladas, confirmando que cumplen con los requerimientos establecidos para el sprint.

3.1.8.4.Cierre/revisión del sprint

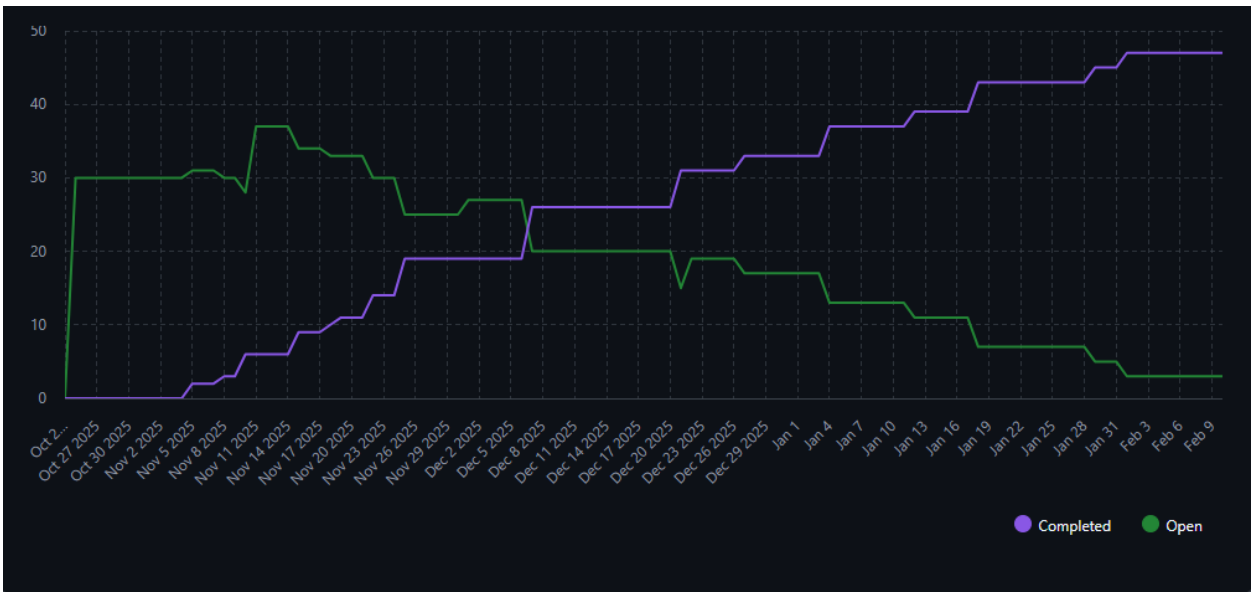
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint



Durante este sprint, el equipo cumplió satisfactoriamente con todas las tareas planificadas, manteniendo una ejecución alineada con las estimaciones previstas. En los requerimientos funcionales RF9 y RF10 se logró un desempeño eficiente, destacándose una reducción significativa de horas en el desarrollo tanto de backend como de frontend del RF9, y un leve desvío controlado en el frontend del RF10. Gracias a esta optimización del esfuerzo, fue posible adelantar trabajo correspondiente al RF11 (Envío Automático de Reportes Mensuales – Backend), el cual no estaba originalmente estimado para este sprint, agregando valor adicional al proyecto sin impactar negativamente en los tiempos comprometidos. En conjunto, el sprint refleja una buena planificación, ejecución eficiente y capacidad de adaptación del equipo.



Gráfica de avance



Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Gracias a una productividad mayor a la planificada, logrando cerrar algunas tareas en menor tiempo del estimado, se logró liberar horas para poder adelantar tareas del siguiente sprint relacionadas al **RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales – Backend**

Tareas reestimadas:

- **RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales – Backend**: Se dedicaron 5 horas en este sprint (5hrs)

3.1.9. Sprint 8 (2-2-2026 / 10-2-2026)

3.1.9.1.Planificación del sprint

Este es el último sprint del proyecto, su objetivo es culminar con el ultimo requerimiento **RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales – Backend** y dedicar el resto de las horas a la culminación de la documentación del proyecto.

3.1.9.2.Tareas completadas/realizadas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Reunión tutoría	4		
Weekly planning	2		
Sprint planning	4		
RF11: Envío Automático de Reportes Mensuales - Backend	7		
Configuración de servicio de mail	12		
Finalización de documentación	10		
Sprint review	2		
Sprint Retrospective	2		
Total	50		

3.1.9.3.Tareas no completadas/realizadas

3.1.9.4.Entrega del trabajo a los interesados
3.1.9.5.Cierre/revisión del sprint

Desvíos y gestión de riesgos
Nuevos requerimientos surgidos
Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del sprint anterior
Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint
Gráfica de avance
Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

4. Cierre de proyecto

4.1. Introducción

Que se va a ver en esta sección

4.2. Pila de producto final

De lo planificado originalmente como quedo la pila de producto final (salió algo entro algo, sufrió cambios el alcance).

4.3. Diseño final de la solución

4.3.1. Arquitectura final de la solución

Diagrama final de la solución y breve explicación de sus componentes y servicios. Si hay otros diagramas (deploy, componentes, MER o tablas, etc.).

Ilustración 2. Diagrama final de la solución

Detalle de tecnologías y servicios de terceros utilizados

Aquí debe listar las tecnologías, servicios de terceros utilizados finalmente en la solución.

4.3.2. Diagrama de Clases

4.3.3. MER/Diagrama de tablas

4.4. Ejecución de los planes

4.4.1. Introducción

Explicar cómo se llevaron a cabo los planes y si sufrieron modificaciones.

4.4.2. Plan de calidad

Referenciar evidencia de testing en Anexos

4.4.3. Plan de configuración de software

4.4.4. Plan de capacitación

4.4.5. Plan de gestión de riesgos

5. Conclusiones

5.1. Introducción

Explicar que van a describir en las conclusiones el camino recorrido, cumplimiento de objetivos, calidad del producto obtenido, aprendizajes (gestión de proyecto y cliente, desarrollo de habilidades, etc.), experiencias ganadas, etc.

5.2. Grado de cumplimiento de objetivos

Por cada objetivo del anteproyecto, argumente de que forma cumplido y en caso de no haberlo cumplido detalle los motivos.

5.3. Grado de satisfacción del cliente

Incluir nota del cliente con sus apreciaciones sobre el trabajo con el equipo de proyecto, el producto obtenido, y el proceso en general.

Resumir el resultado de las instancias en las que durante el proyecto el cliente dio su conformidad con los entregables obtenidos (evidencia de UATs, actas de reunión, comunicaciones).

5.4. Lecciones aprendidas

Analice que cosas entiende que realizo correctamente durante el proyecto (estrategias, formas de trabajo, decisiones, tecnologías elegidas, etc.) y detalle las posibles áreas de mejora que haya detectado durante el proceso de desarrollo del proyecto.

5.5. Análisis del esfuerzo global del proyecto

Su proyecto en números. Estimaciones vs Realidad. Total de horas del proyecto y por sprint.

Distribución del tiempo de trabajo en el proyecto (como se distribuyo el total de horas entre análisis de requerimientos, diseño, implementación, testing, gestión).

5.6. Posibles mejoras y desarrollos futuros

Cuáles son los próximos pasos con el producto y cliente. Que evoluciones puede tener el producto para una próxima versión o iteración.

5.7. Reflexiones finales

Aquí puede explayarse sobre su experiencia en esta instancia de evaluación y formación de su carrera. Que le aporto, que rescata, etc.

6. Bibliografía

Ver formato y ejemplos en 302

7. Glosario

8. Anexos

8.1. Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub

8.2. Actas: Reuniones de validación de usuario

Agustin Padilla
para melysaboredo, mí

21 dic 2025, 20:33

Buenas tardes Melissa.

Envío el acta de la demo correspondiente a la reunión del 7 de diciembre.

Acta de Reunión – Validación de Sprint y Pruebas Funcionales

Fecha: 7/12/2025
Proyecto: *SmartRoute – Aplicación móvil*
Participantes:

- Cliente: Melissa Saboredo
- Equipo de Desarrollo: Facundo Bremermann y Agustin Padilla

Objetivo de la reunión

Presentar al cliente los casos de prueba correspondientes a los requerimientos funcionales **RF1 – Registro de Usuario** y **RF2 – Inicio de Sesión**, validar su funcionamiento y obtener conformidad respecto a lo desarrollado durante el sprint.

Casos de prueba evaluados

Durante la reunión se ejecutaron y revisaron en conjunto los siguientes casos:

RF1 – Registro de Usuario

Código	Escenario	Estado
RF1-T01	Registro correcto de usuario	Pasa
RF1-T02	Campo vacío	Pasa
RF1-T03	Formato incorrecto de email	Pasa
RF1-T04	Contraseña no cumple requisitos	Pasa
RF1-T05	Confirmación de contraseña incorrecta	Pasa
RF1-T06	Email ya registrado	Pasa

RF2 – Inicio de Sesión

Código	Escenario	Estado
RF2-T01	Inicio de sesión correcto	Pasa
RF2-T02	Email no registrado	Pasa
RF2-T03	Contraseña incorrecta	Pasa
RF2-T04	Campo vacío	Pasa
RF2-T05	Login con Google correcto	Pasa
RF2-T06	Login con Google con email ya registrado	Pasa

Todos los casos de prueba se comportaron según el **resultado esperado**, sin registrar fallas.

Conclusiones

El cliente revisó uno por uno los escenarios presentados, verificó la funcionalidad desarrollada y **validó en su totalidad el trabajo realizado durante este sprint**.
Asimismo, dejó constancia de que **no se identificaron cambios, ajustes ni observaciones adicionales**.

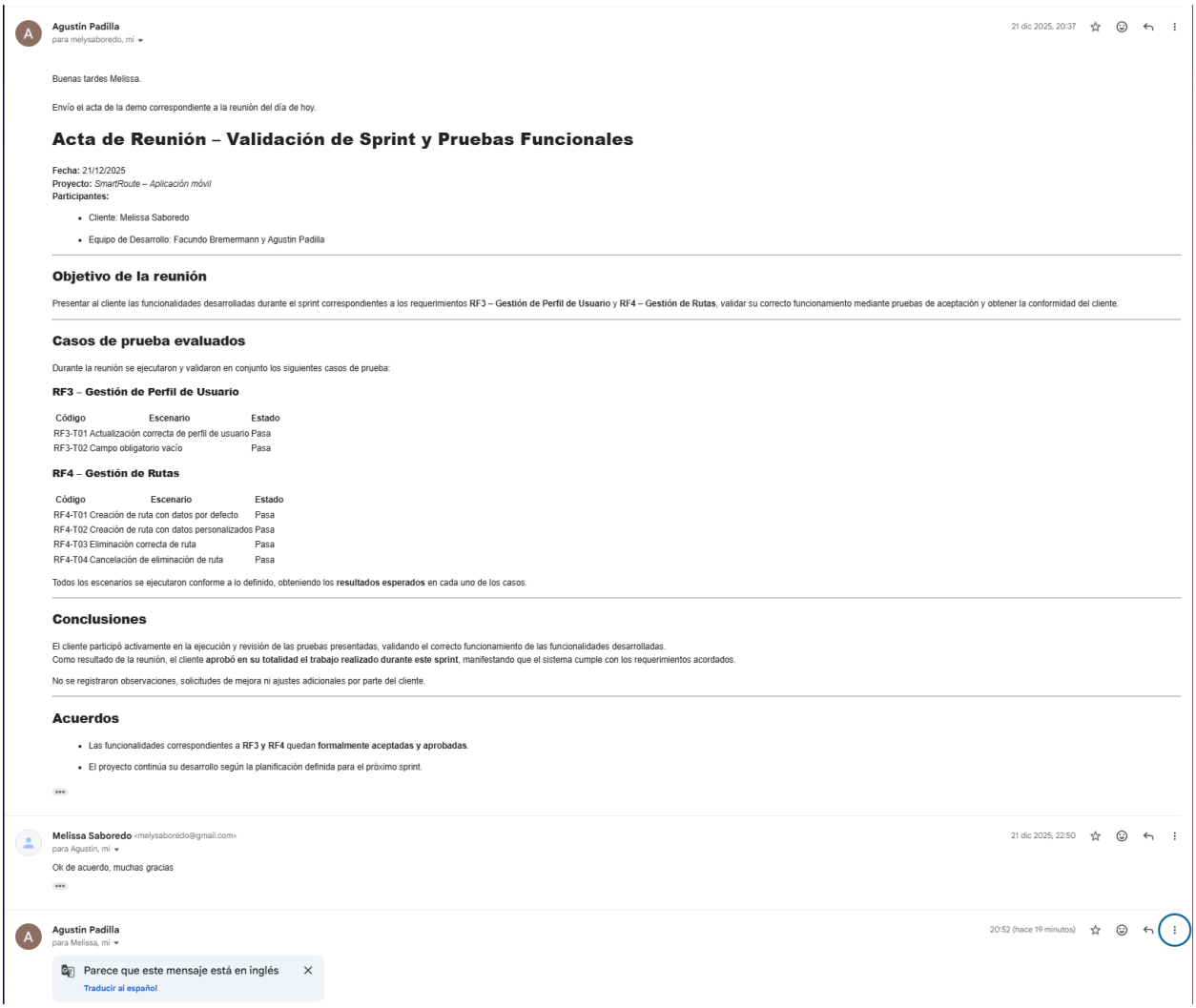
Acuerdos

- Las funcionalidades revisadas quedan **formalmente aprobadas** por el cliente.
- El equipo continuará con las tareas previstas para el siguiente sprint según el plan del proyecto.

•••

Agustin Padilla
para melysaboredo, mí

21 dic 2025, 20:37



Agustin Padilla
para melysaboredo, mi

21 dic 2025, 20:37

Buenas tardes Melissa.

Envío el acta de la demo correspondiente a la reunión del día de hoy.

Acta de Reunión – Validación de Sprint y Pruebas Funcionales

Fecha: 21/12/2025
Proyecto: *SmartRoute – Aplicación móvil*
Participantes:

- Cliente: Melissa Saboredo
- Equipo de Desarrollo: Facundo Bremermann y Agustin Padilla

Objetivo de la reunión

Presentar al cliente las funcionalidades desarrolladas durante el sprint correspondientes a los requerimientos **RF3 – Gestión de Perfil de Usuario** y **RF4 – Gestión de Rutas**, validar su correcto funcionamiento mediante pruebas de aceptación y obtener la conformidad del cliente.

Casos de prueba evaluados

Durante la reunión se ejecutaron y validaron en conjunto los siguientes casos de prueba:

RF3 – Gestión de Perfil de Usuario

Código	Escenario	Estado
RF3-T01	Actualización correcta de perfil de usuario	Pasa
RF3-T02	Campo obligatorio vacío	Pasa

RF4 – Gestión de Rutas

Código	Escenario	Estado
RF4-T01	Creación de ruta con datos por defecto	Pasa
RF4-T02	Creación de ruta con datos personalizados	Pasa
RF4-T03	Eliminación correcta de ruta	Pasa
RF4-T04	Cancelación de eliminación de ruta	Pasa

Todos los escenarios se ejecutaron conforme a lo definido, obteniendo los **resultados esperados** en cada uno de los casos.

Conclusiones

El cliente participó activamente en la ejecución y revisión de las pruebas presentadas, validando el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas.
Como resultado de la reunión, el cliente **aprobó en su totalidad el trabajo realizado durante este sprint**, manifestando que el sistema cumple con los requerimientos acordados.

No se registraron observaciones, solicitudes de mejora ni ajustes adicionales por parte del cliente.

Acuerdos

- Las funcionalidades correspondientes a **RF3 y RF4** quedan **formalmente aceptadas y aprobadas**.
- El proyecto continúa su desarrollo según la planificación definida para el próximo sprint.

Melissa Saboredo <melysaboredo@gmail.com>
para Agustin, mi

21 dic 2025, 22:50

Ok de acuerdo, muchas gracias

Agustin Padilla
para Melissa, mi

20:52 (hace 19 minutos)

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

8.3. Desarrollo de casos de uso / Historias de usuarios

8.4. Evidencia de testing

[Tablas de tests Registro de pruebas.xlsx]

ID	Escenario de prueba	Pasos	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado (F=Falla, P=pasa)
RF1-T01	Registro correcto de usuario	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email que no	Nombre: Test Apellido: Apellido Email: prueba@gmail.com Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Redirección a pantalla de "Usuario logueado con exito"	Redirección a pantalla de "Usuario logueado con exito"	P

		esté registrado aún. 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Da click en “Registrar”				
RF1-T02	Cualquier campo vacío	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. No ingresa alguno de los campos. 3. Ingresa el resto de los datos correctamente. 4. Da click en “Registrar”	Nombre: Apellido: Apellido Email: prueba@gmail.com Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Mensaje de error en el campo nombre: "El campo es requerido"	Mensaje de error en el campo nombre: "El campo es requerido"	P
RF1-T03	Formato de Email incorrecto	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email con formato incorrecto. 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Da click en “Registrar”	Nombre: Test Apellido: Apellido Email: prueba.com Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Mensaje de error en el campo Email: "No tiene formato de correo electrónico"	Mensaje de error en el campo Email: "No tiene formato de correo electrónico"	P
RF1-T04	Contraseña no cumple los requisitos	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email con formato incorrecto. 5. ingresa una contraseña que no sigue el	Nombre: Test Apellido: Apellido Email: prueba.com Contraseña: prueba123 Confirmar contraseña: prueba123	Mensaje de error en el campo Contraseña: "La contraseña debe tener al menos 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número y 1 simbolo"	Mensaje de error en el campo Contraseña: "La contraseña debe tener al menos 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número y 1 simbolo"	P

		formato de 1 Mayus, 1 Minus, 1 numero, 1 caracter especial y minimo 8 caracteres. 6. Da click en “Registrar”				
RF1-T05	Confirmar contraseña no es igual a contraseña	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email que no esté registrado aún. 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Ingresa en el campo confirmar contraseña un valor distinto al de contraseña 7. Da click en “Registrar”	Nombre: Test Apellido: Apellido Email: prueba@gmail.com Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba1234+	Mensaje de error en el campo Confirmar contraseña: "Las contraseñas no coinciden"	Mensaje de error en el campo Confirmar contraseña: "Las contraseñas no coinciden"	P
RF1-T06	Email ya existe	1. Ingresa en el apartado de registro de usuario. 2. Ingresa un nombre. 3. Ingresa un apellido. 4. Ingresa un email que ya esté registrado. 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Da click en “Registrar”	Nombre: Test Apellido: Apellido Email: prueba@gmail.com Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Mensaje de error: "Ya existe una cuenta con ese correo"	Mensaje de error: "Ya existe una cuenta con ese correo"	P

RF2-T01	Inicio de sesión correcto	En pantalla de login: 1. Ingresa un email que ya esté registrado. 2. Ingresa la contraseña correspondiente. 3. Da click en "Ingresar".	Email: prueba@gmail.com Contraseña: Prueba123+	Redirección a pantalla de inicio (mapa)	Redirección a pantalla de inicio (mapa)	P
RF2-T02	Credenciales no validas - Email no registrado	En pantalla de login: 1. Ingresa un email que no esté registrado. 2. Ingresa una contraseña. 3. Da click en "Ingresar".	Email: Test@gmail.com Contraseña: Prueba123+	Mensaje de error: "Credenciales incorrectas"	Mensaje de error: "Credenciales incorrectas"	P
RF2-T03	Crendenciales no validas - Contraseña incorrecta	En pantalla de login: 1. Ingresa un email que ya esté registrado. 2. Ingresa una contraseña incorrecta. 3. Da click en "Ingresar".	Email: prueba@gmail.com Contraseña: Test.12345	Mensaje de error: "Credenciales incorrectas"	Mensaje de error: "Credenciales incorrectas"	P
RF2-T04	Cualquier campo vacío	En pantalla de login: 1. No ingresa alguno de los campos 2. Da click en "Ingresar".	Email: prueba@gmail.com Contraseña:	Mensaje de error en el campo Contraseña: "El campo es requerido"	Mensaje de error en el campo Contraseña: "El campo es requerido"	P
RF2-T05	Login con Google - Correcto	En pantalla de login: 1. Da click en "Ingresar con Google" 2. Selecciona la cuenta para iniciar sesión.	-	Redirección a pantalla de inicio (mapa)	Redirección a pantalla de inicio (mapa)	P
RF2-T06	**Login con Google - Email ya está registrado**	**En pantalla de login:** **1. Da click en "Ingresar con Google"** **2. Selecciona una cuenta para iniciar sesión cuyo email ya está registrado mediante el**	**-**	**Mensaje de error: "Email registrado con otro metodo de autenticación "**	**Mensaje de error: "Email registrado con otro metodo de autenticación "**	**P**

		registro manual.				
ID	**Escenario de prueba**	**Pasos**	**Datos utilizados**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (F=Falla, P=pasa)**
RF3-T01	**Actualizacion correcta de perfil de usuario**	**1- Ingresa en el apartado de editar perfil de usuario 2- Cambia alguno de los campos a actualizar (Nombre, Apellido o Imagen de perfil) 3- Da click en "guardar"**	**Nombre: PruebaNombre Apellido: PruebaApellido Imagen: Imagen de la galeria**	**Redirección a la pantalla de inicio (Mapa) con los datos actualizados**	**Redirección a la pantalla de inicio (Mapa) con los datos actualizados**	**P**
RF3-T02	**Cualquier campo vacío**	**1- Ingresa en el apartado de editar perfil de usuario 2- Deja vacío alguno de los campos nombre o apellido. 3- Da click en "guardar"**	**Nombre: Apellido: PruebaApellido Imagen: Imagen de la galeria**	**Mensaje de error en el campo nombre: "El campo es requerido"**	**Mensaje de error en el campo nombre: "El campo es requerido"**	**P**
RF4-T01	**Creacion correcta de Ruta con datos por defecto**	**1- Ingresa al apartado de crear ruta 2- Deja los valores por defecto del formulario 3- Da click en "Crear ruta"**	**Por defecto**	**Se crea una ruta con la fecha al dia del ingreso, sin ruta de retorno y con un nombre autogenerado**	**Se crea una ruta con la fecha al dia del ingreso, sin ruta de retorno y con un nombre autogenerado**	**P**
RF4-T02	**Creacion correcta de Ruta con datos propios**	**1- Ingresa al apartado de crear ruta 2- Ingresa un nombre 3- Ingresa una fecha 4- Ingresa una dirección de retorno**	**Nombre: NombreRuta Fecha: El dia siguiente Dirección de retorno: Una dirección previamente cargada**	**Se crea una ruta correctamente con los datos ingresados**	**Se crea una ruta correctamente con los datos ingresados**	**P**
RF4-T03	**Eliminación correcta de Ruta**	**1- Ingresa al apartado de rutas 2- Da click en**	**-**	**Se elimina la ruta correctamente y se regresa al**	**Se elimina la ruta correctamente y se regresa al**	**P**

		el icono de eliminar 3- Da click en "Confirmar"		**listado de rutas**	**listado de rutas**	
RF4-T04	**Cancelación de eliminación de Ruta**	**1- Ingresa al apartado de rutas 2- Da click en el icono de eliminar 3- Da click en "Cancelar"**	**-**	**Se aborta la petición, no se elimina la ruta y se vuelve al listado de rutas.**	**Se aborta la petición, no se elimina la ruta y se vuelve al listado de rutas.**	**P**

ID	**Escenario de prueba**	**Pasos**	**Datos utilizados**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**	**Estado (F=Falla, P=pasa)**
RF12-T01	Validación correcta de usuario	1- Se realiza el registro correcto del usuario 2- Se redirecciona a la pantalla de codigo de verificación 3- Se ingresa el codigo correcto enviado por email al usuario	Codigo de 6 digitos recibido al mail del usuario a validar	Usuario validado con éxito, redireccion a pantalla de registro exitoso	Usuario validado con éxito, redireccion a pantalla de registro exitoso	P
RF12-T02	Codigo vacío	1- Se realiza el registro correcto del usuario 2- Se redirecciona a la pantalla de codigo de verificación 3- No se ingresa ningun codigo	-	Mensaje de error "El codigo es requerido"	Mensaje de error "El codigo es requerido"	P
RF12-T03	Codigo de menos de 6 digitos	1- Se realiza el registro correcto del usuario 2- Se redirecciona a la pantalla de codigo de verificación 3- Se ingresa un codigo de	12233	Mensaje de error "El codigo debe tener 6 digitos"	Mensaje de error "El codigo debe tener 6 digitos"	P

		menos de 6 digitos				
RF12-T04	Codigo invalido	1- Se realiza el registro correcto del usuario 2- Se redirecciona a la pantalla de codigo de verificación 3- Se ingresa un codigo erroneo	123456	Mensaje de error "Codigo de verificación invalido"	Mensaje de error "Codigo de verificación invalido"	P
RF12-T05	Login con usuario no validado	1- Se realiza el registro correcto del usuario 2- Se redirecciona a la pantalla de codigo de verificación 3- Se sale de la aplicación y se vuelve a ingresar 4- Se realiza el login con el usuario creado anteriormente aun sin validar 5- se redirecciona a la pantalla de condigo de verificación 6- Se ingresa el codigo correcto enviado por email al usuario	Codigo de 6 digitos recibido al mail del usuario a validar	Usuario validado con éxito, redireccion a pantalla de registro exitoso	Usuario validado con éxito, redireccion a pantalla de registro exitoso	P

RF13-T01	Cambio de contraseña correcto	En pantalla de login: 1- Se ingresa en "¿Olvidaste tu contraseña?" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico valido y se da click en continuar 4- Ingresar el codigo de 6 digitos enviado por email al usuario correctamente y hacer click en continuar 5- Ingresar nueva contraseña y su confirmación en paso 3 y dar click en guardar	Email: Registrado pór el usuario Codigo: Recibido en el correo ingresado Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Redireccion a pantalla de contraseña actualizada con exito	Redireccion a pantalla de contraseña actualizada con exito	P
RF13-T02	Ingreso de correo con formato no valido	En pantalla de login: 1- Se ingresa en "¿Olvidaste tu contraseña?" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico no valido y se da click en continuar	Email: asdfasdf	Mensaje de error "No tiene formato de correo electrónico"	Mensaje de error "No tiene formato de correo electrónico"	P
RF13-T03	Ingreso de correo no registrado	En pantalla de login: 1- Se ingresa en "¿Olvidaste tu contraseña?" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico no	Email: aaaa@gmail.com	Mensaje de error "No existe un usuario con ese correo"	Mensaje de error "No existe un usuario con ese correo"	P

		registrado y se da click en continuar				
RF13-T04	Ingreso de código no valido	En pantalla de login: 1- Se ingresa en "¿Olvidaste tu contraseña?" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico valido y se da click en continuar 4- Ingresar el codigo de 6 digitos distinto al recibido por email al usuario y hacer click en continuar 5- Ingresar nueva contraseña y su confirmación en paso 3 y dar click en guardar	Email: Registrado pór el usuario Codigo: 111111 Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba123+	Mensaje de error "Codigo de verificación invalido"	Mensaje de error "Codigo de verificación invalido"	P
RF13-T05	Reenviar codigo de verificación	En pantalla de login: 1- Se ingresa en "¿Olvidaste tu contraseña?" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico valido y se da click en continuar 4- hacer click en el botón de reenviar codigo	Email: Registrado pór el usuario	Se recibe un nuevo codigo en el email ingresado	Se recibe un nuevo codigo en el email ingresado	P

RF13-T06	Contraseña no cumple los requisitos	"En pantalla de login: 1- Se ingresa en ""¿Olvidaste tu contraseña?"" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico valido y se da click en continuar 4- Ingresar el codigo de 6 digitos enviado por email al usuario correctamente y hacer click en continuar 5. ingresa una contraseña que no sigue el formato de 1 Mayus, 1 Minus, 1 numero, 1 caracter especial y minimo 8 caracteres. 6. Da click en “Guardar”	Email: Registrado pór el usuario Codigo: Recibido en el correo ingresado Contraseña: prueba123 Confirmar contraseña: prueba123	Mensaje de error en el campo Contraseña: "La contraseña debe tener al menos 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número y 1 simbolo"	Mensaje de error en el campo Contraseña: "La contraseña debe tener al menos 1 minúscula, 1 mayúscula, 1 número y 1 simbolo"	P

RF13-T07	Confirmar contraseña no es igual a contraseña	En pantalla de login: 1- Se ingresa en ""¿Olvidaste tu contraseña?"" 2- Navega a pantalla de cambiar contaseña 3- Se ingresa un correo electronico valido y se da click en continuar 4- Ingresar el codigo de 6 digitos enviado por email al usuario correctamente y hacer click en continuar 5- Ingresar nueva contraseña y su confirmación en paso 3 y dar click en guardar" 5. ingresa una contraseña que cumpla los requisitos. 6. Ingresa en el campo confirmar contraseña un valor distinto al de contraseña 7. Da click en “Guardar”	Email: Registrado pór el usuario Codigo: Recibido en el correo ingresado Contraseña: Prueba123+ Confirmar contraseña: Prueba12345+	Mensaje de error en el campo Confirmar contraseña: "Las contraseñas no coinciden"	Mensaje de error en el campo Confirmar contraseña: "Las contraseñas no coinciden"	P
RF5-T01	Registro de parada correcto	1- En la barra inferior del mapa hacer click en el input "Escribe para añadir una parada" 2- Ingresar una dirección válida 3- Seleccionar uno de los resultados obtenidos 4- Ingresar	Dirección: Parque rodó Tipo: Recogida Hora de llegada: 12:00 Descripción: Test	Se agrega la parada a la lista de la barra inferior y se visualiza un nuevo marcador en el mapa corresondiente a la dirección ingresada	Se agrega la parada a la lista de la barra inferior y se visualiza un nuevo marcador en el mapa corresondiente a la dirección ingresada	P

		Tipo, hora de llegada y descripción 5- Hacer click en guardar				
RF5-T02	Visualización de parada seleccionada en el mapa	1- En el mapa se da click en el marcador de una de las paradas	-	Se visualiza datos de la parada en la barra inferior del mapa	Se visualiza datos de la parada en la barra inferior del mapa	P
RF5-T03	Edición de parada	1- En la barra inferior del mapa seleccionar una parada ya ingresada 2- Se visualiza datos de la parada en la barra inferior del mapa 3- Se da click en "Editar parada" 4- Se muestra formulario de editar parada 5- Se cambia el Tipo, hora de llegada, dirección y descripción. 6- Hacer click en guardar	Tipo: Entrega Dirección: Ferandez Crespo 1923 Hora de llegada: 13:00 Descripción: Test2	Se cambia la posición del marcador en el mapa y al hacer click en la parada editada en la lista de paradas se visualizan los nuevos datos	Se cambia la posición del marcador en el mapa y al hacer click en la parada editada en la lista de paradas se visualizan los nuevos datos	P
RF5-T04	Busqueda de dirección por voz	1- En la barra inferior del mapa hacer click en el input "Escribe para añadir una parada" 2- Hacer click en el icono de microfono 3- Dictar por voz la dirección deseada 4- Seleccionar uno de los resultados obtenidos	Dirección dictada: Jardín Botanico	Se visualiza el texto dictado en el input de texto y se ve la lista de resultados del mismo	Se visualiza el texto dictado en el input de texto y se ve la lista de resultados del mismo	P

RF5-T05	Eliminar parada	1- En la barra inferior del mapa seleccionar una parada ya ingresada 2- Se muestra formulario de editar parada 3- Dar click en el boton "Eliminar parada" 4- Se muestra modal de confirmación 5- Se da click en confirmar	-	Se elimina la parada de la lista de paradas y su marcador del mapa.	Se elimina la parada de la lista de paradas y su marcador del mapa.	P
RF5-T06	Navegación a parada seleccionada	1- En el mapa se da click en el marcador de una de las paradas 2- Hacer click en el botón de navegación (Botón azul con icono de flecha) 3- Seleccionar aplicación de mapas deseada	-	Visualización de la ubicación de la parada en aplicación de mapas seleccionada	Visualización de la ubicación de la parada en aplicación de mapas seleccionada	P
RF5-T07	Marcar parada como entregada	1- En el mapa se da click en el marcador de una de las paradas 2- Hacer click en el botón "Entregada"	-	Se marca la parada como entregada y se navega a la proxima parada siguiendo el orden de la ruta	Se marca la parada como entregada y se navega a la proxima parada siguiendo el orden de la ruta	P
RF5-T08	Marcar parada como fallida	1- En el mapa se da click en el marcador de una de las paradas 2- Hacer click en el botón "Fallida"	-	Se marca la parada como fallida y se navega a la proxima parada siguiendo el orden de la ruta	Se marca la parada como fallida y se navega a la proxima parada siguiendo el orden de la ruta	P

8.5. Manual de deploy

8.6. Manual de Usuario

8.7. Nuevos requerimientos

RF12: Cambio de contraseña

Descripción:
El sistema permitirá al usuario recuperar y cambiar su contraseña en caso de olvido, mediante un mecanismo seguro de recuperación, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad definidas para contraseñas.

Restricciones:

- El usuario deberá tener una cuenta registrada previamente en el sistema.
- La nueva contraseña deberá cumplir con las políticas de seguridad establecidas (longitud mínima, complejidad, etc.).
- El enlace o código de recuperación tendrá una vigencia limitada.

Dependencias:

- RF1
- RF2

Roles involucrados:

- Usuarios

Notas técnicas:

- Se deberá implementar un mecanismo seguro para la generación y validación de tokens de recuperación.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma encriptada.
- Se recomienda el uso de HTTPS para todo el proceso de recuperación.

Prioridad: Alta.

RF13: Verificación de correo electrónico en el registro

Descripción:
El sistema incorporará un proceso de verificación de correo electrónico durante el registro de usuarios, mediante el envío de un email de confirmación, con el objetivo de validar la identidad del usuario y mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Restricciones:

- El usuario no podrá acceder completamente al sistema hasta que el correo electrónico haya sido verificado.
- El enlace de verificación tendrá una vigencia limitada.

Dependencias:

- RF1

Roles involucrados:

- Usuarios.

Notas técnicas:

- Se deberá integrar un servicio de envío de correos electrónicos.
- Se recomienda manejar estados de cuenta (pendiente de verificación / verificada).
- El enlace de verificación deberá contener un token único y seguro.

Prioridad: Alta.

8.8. Inventario de recursos utilizados

Aplicación / Herramienta /Framework	Versión

Tabla 7. Versión de recursos utilizados